

รายงานโครงการ

ระบบพยากรณ์และจัดการพลังงาน แสงอาทิตย์

PTT LNG Terminal 2 (หนองแพบ)

จังหวัดระยอง · 12.71°N, 101.15°E

ทฤษฎีการคำนวณ · พืชคณิตเชิงเส้น · การหาค่าเหมาะที่สุด

กำลังติดตั้ง 429.0 kWp · 600 แผง · GIS, ISB, Jetty

จัดทำเมื่อ 01/08/2569 เวลา 02:19 น. (ICT)

อ้างอิงซอร์สโค้ด commit [0a524eb](#)

สารบัญ

บทที่ 1 • บทนำและขอบเขตของงาน

บทที่ 2 • สถาปัตยกรรมระบบและการไหลของข้อมูล

บทที่ 3 • พิชคณิตเชิงเส้นของเรขาคณิตแฝงและระบบพีทัด

บทที่ 4 • ดาราศาสตร์ดวงอาทิตย์และแบบจำลองรังสี

บทที่ 5 • แบบจำลองเงาแกวต่อแกวเชิงวิเคราะห์

บทที่ 6 • กำลังสองน้อยที่สุดและการถดถอยเชิงเส้น

บทที่ 7 • การหาค่าเหมาะที่สุด (Optimization)

บทที่ 8 • แบบจำลองพยากรณ์และการแข่งขันระหว่างโมเดล

บทที่ 9 • การตรวจสอบความแม่นยำ (Verification)

บทที่ 10 • แบบจำลองทางการเงิน

บทที่ 11 • เว็บไซต์และตัวอย่างการใช้งาน

บทที่ 12 • ข้อจำกัด สรุป และงานต่อไป

หมายเหตุ สมการทุกสมการในรายงานนี้เป็นสมการที่ระบบประเมินจริง รูปภาพทุกรูปคำนวณจากสมการเหล่านั้นที่พิกัดจริงของไซท์ และภาพหน้าจอกฎภาพ ถ่ายจากระบบที่รันจริง ค่าใดที่เป็นค่าประมาณจะระบุไว้ชัดเจนทุกครั้ง

บทนำและขอบเขตของงาน

โครงการ ระบบพยากรณ์และจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Forecasting & Energy Management System) สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและพื้นดินของ คลังก๊าซธรรมชาติเหลว **PTT LNG Terminal 2 (หนองแปน)** จังหวัดระยอง ที่พิกัด **12.71°N, 101.15°E**

กำลังติดตั้งรวม (DC)	429.0 kWp
จำนวนแผง	600 แผง
โซนติดตั้ง	GIS · ISB · Jetty
พลังงานที่ผลิตได้ต่อปี (ประเมิน)	850,109 kWh/ปี
อัตราค่าไฟที่ใช้อ้างอิง	2.5368 บาท/kWh

1.1 คำถามที่ระบบนี้ตอบ

ระบบตอบคำถามสี่ข้อที่แยกกันชัดเจน และแต่ละข้อใช้คณิตศาสตร์คนละชุด:

1. **พรุ่งนี้จะผลิตไฟได้เท่าไร** — day-ahead forecast ล่วงหน้าถึง 72 ชั่วโมง
2. **อีก 1–6 ชั่วโมงข้างหน้าจะผลิตได้เท่าไร** — intra-day forecast
3. **คำพยากรณ์ที่ผ่านมาแม่นยำแค่ไหน** — verification ด้วยข้อมูลที่เผยแพร่ไปแล้วจริง
4. **การลงทุนนี้คุ้มหรือไม่** — NPV / IRR / LCOE / payback

ข้อจำกัดที่สำคัญที่สุดของงานนี้ และต้องระบุตั้งแต่ต้น

ไซต์นี้ไม่มีมิเตอร์วัดกำลังผลิตจริง (no generation meter) ตัวเลขที่เว็บเรียกว่า “ค่าจริง” ทุกจุด คือผลลัพธ์ของแบบจำลองฟิสิกส์ที่ป้อนด้วย**สภาพอากาศที่เกิดขึ้นจริง** ไม่ใช่ค่าที่อ่านจากมิเตอร์

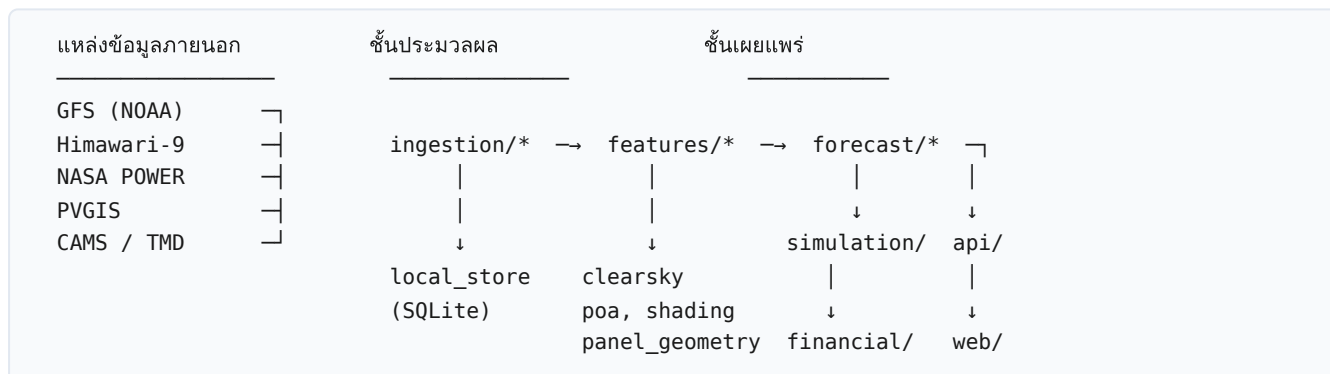
ผลที่ตามมาทางวิชาการ: ค่า error ทุกค่าในบทที่ 9 วัด**ความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์อากาศ** ที่ส่งผ่านแบบจำลองฟิสิกส์ ไม่ใช่ความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการผลิตจริง ซึ่งเป็นคนละปริมาณกัน และรายงานนี้จะไม่อ้างเกินกว่านั้น

1.2 เหตุผลเชิงระบบ: ทำไมไซต์นี้จึงเน้นการลงทุนมากกว่าการสั่งการ

ไซต์นี้**เชื่อมกับกริดเต็มรูปแบบ ไม่มีแบตเตอรี่** และ**กำลังติดตั้งถูกจำกัดด้วยพื้นที่** ในเชิงปฏิบัติการจึงไม่มี “การตัดสินใจ” ที่การพยากรณ์รายชั่วโมงจะไปเปลี่ยนได้ (ไม่มีการสั่งชาร์จ/คายแบตเตอรี่ ไม่มีการ curtail) การพยากรณ์จึงมีค่าในเชิง**ความเข้าใจและการตรวจสอบ** ส่วนคำถามที่มีผลต่อการตัดสินใจจริงคือ**ความคุ้มค่าการลงทุน** ซึ่งเป็นที่มาของบทที่ 10

สถาปัตยกรรมระบบและการไหลของข้อมูล

ระบบแบ่งเป็นชั้นตามหน้าที่ แต่ละชั้นเป็น Python package แยกกัน และทดสอบแยกกันได้



libs/nongfab_common	ทะเบียนสินทรัพย์ (assets.yaml), ชนิตข้อมูลร่วม
ingestion/*	ดึงข้อมูลจากแหล่งภายนอก 5 แหล่ง
features/*	ดาราศาสตร์ดวงอาทิตย์, clear-sky, POA, เงา, เซลล์ชนิดแผง
forecast/*	โมเดลพยากรณ์ 4 ตระกูล + verification
simulation/*	แบบจำลองการสูญเสีย, TOU, การหามุมที่ดีที่สุด
financial/*	NPV / IRR / LCOE / payback / Monte Carlo
api/ + web/	FastAPI + React (TypeScript)

2.1 หลักการออกแบบที่ควบคุมทั้งระบบ

ทุกค่าที่ปรับได้ในระบบ (92 ค่า ใน 10 กลุ่ม) มีเมตาดาตา **origin** ติดอยู่ ซึ่งบอกว่าค่านั้นมาจากไหน:

confirmed	ผู้ใช้ยืนยันแล้ว เป็นค่าจริงของไซต์นี้
as-built	จากเอกสาร as-built / การรังวัดจริง
literature	ค่าอ้างอิงจากงานวิจัย ไม่ได้วัดที่ไซต์นี้
placeholder	ค่าประมาณ ยังไม่ยืนยัน
derived	คำนวณจากค่าอื่นในระบบ

เมตาดาทานี้ไม่ได้มีไว้ประดับ — ระบบมี endpoint **/provenance** ที่ตามรอยตัวเลขที่เผยแพร่กลับไปยังต้นทาง และรายงานความน่าเชื่อถือด้วย “**ขั้นที่อ่อนที่สุดในสาย**” (weakest link) ไม่ใช่ค่าเฉลี่ย เพราะตัวเลขจะแข็งแรงได้ ไม่เกินข้อมูลที่อ่อนที่สุดที่มันใช้

พีชคณิตเชิงเส้นของเรขาคณิตแฉงและระบบพิกัด

ก่อนคำนวณพลังงานได้ ต้องรู้ก่อนว่าแฉงแต่ละแฉงอยู่ที่ไหนและหันไปทางใด ส่วนนี้เป็นพีชคณิตเชิงเส้นล้วน

3.1 การแปลงพิกัดภูมิศาสตร์เป็นระบบพิกัดท้องถิ่น (ENU)

พิกัดที่รังวัดมาเป็น latitude/longitude แต่การคำนวณเงาและเรขาคณิตต้องทำในระบบเมตร จึงแปลงเป็นระบบ **East-North-Up (ENU)** โดยใช้การประมาณระนาบสัมผัส (tangent-plane) ซึ่งใช้ได้ดีเมื่อพื้นที่มีขนาดไม่ที่ร้อยเมตร:

$$\begin{bmatrix} E \\ N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R \cos \varphi_0 \cdot (\lambda - \lambda_0) \\ R (\varphi - \varphi_0) \end{bmatrix}$$

โดย R คือรัศมีโลก φ_0, λ_0 คือจุดอ้างอิงของไซต์ ตัวประกอบ $\cos \varphi_0$ คือสิ่งที่ทำให้ระยะทางตามลองจิจูดลดลงตามละติจูด — ที่ $\varphi_0 = 12.71^\circ$ ได้ $\cos \varphi_0 \approx 0.9755$

3.2 เมทริกซ์การหมุน: จากพิกัดของแฉงแฉงสู่พิกัดไซต์

แฉงถูกวางเป็นตารางตามแนวแฉง จึงสร้างพิกัดในระบบของแฉงก่อน (u, v) แล้วหมุนเข้าสู่ระบบ ENU ด้วยมุม azimuth γ ของอาร์เรย์ โค้ดจริง (`panel_geometry._rotate_to_local_en`) คือ:

$$\begin{bmatrix} E \\ N \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma \\ -\sin \gamma & -\cos \gamma \end{bmatrix}}_{\mathbf{R}(\gamma)} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$$

สังเกตว่า $\det \mathbf{R} = -\cos^2 \gamma - \sin^2 \gamma = -1$ — เมทริกซ์นี้เป็น **reflection ไม่ใช่ rotation บริสุทธ์** เพราะแกน v ถูกกลับทิศเพื่อให้ “หน้าแฉง” ชี้ไปทาง azimuth ที่กำหนด ซึ่งเป็นการเลือก convention ไม่ใช่ความผิดพลาด

3.3 เวกเตอร์ปกติของแฉงและมุมตกกระทบ

แฉงที่เอียง β และหันไปทาง γ มีเวกเตอร์ปกติหนึ่งหน่วย:

$$\hat{\mathbf{n}} = \begin{bmatrix} \sin \beta \sin \gamma \\ \sin \beta \cos \gamma \\ \cos \beta \end{bmatrix}$$

และทิศของดวงอาทิตย์ที่มุมเงย α มุมทิศ A :

$$\hat{\mathbf{s}} = \begin{bmatrix} \cos \alpha \sin A \\ \cos \alpha \cos A \\ \sin \alpha \end{bmatrix}$$

มุมตกกระทบ θ คือ dot product ของสองเวกเตอร์นี้ — เป็นหัวใจของการคำนวณ พลังงานทั้งหมด เพราะกำลังที่แฉงรับได้แปรตาม $\cos \theta$:

$$\cos \theta = \hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{s}} = \sin \beta \cos \alpha \cos(A - \gamma) + \cos \beta \sin \alpha$$

เมื่อ $\cos \theta \leq 0$ แสดงว่าแสงมาจากด้านหลังแฉง และรังสีตรงเป็นศูนย์

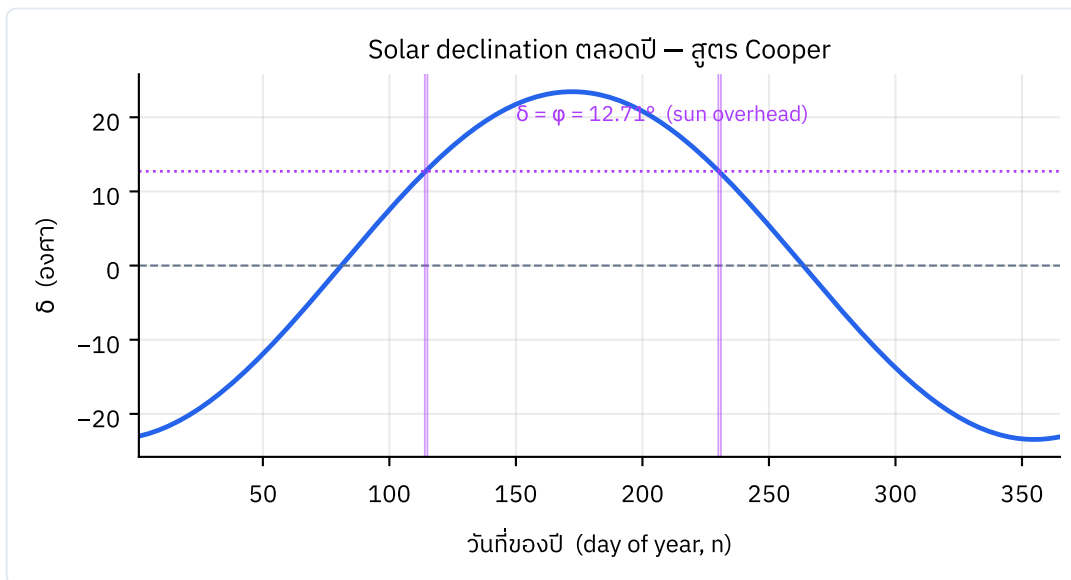
ดาราศาสตร์ดวงอาทิตย์และแบบจำลองรังสี

4.1 ตำแหน่งดวงอาทิตย์

Declination (มุมเอียงของดวงอาทิตย์เทียบเส้นศูนย์สูตร) ประมาณด้วยสูตร Cooper:

$$\delta = 23.45^\circ \sin\left(\frac{360(284 + n)}{365}\right)$$

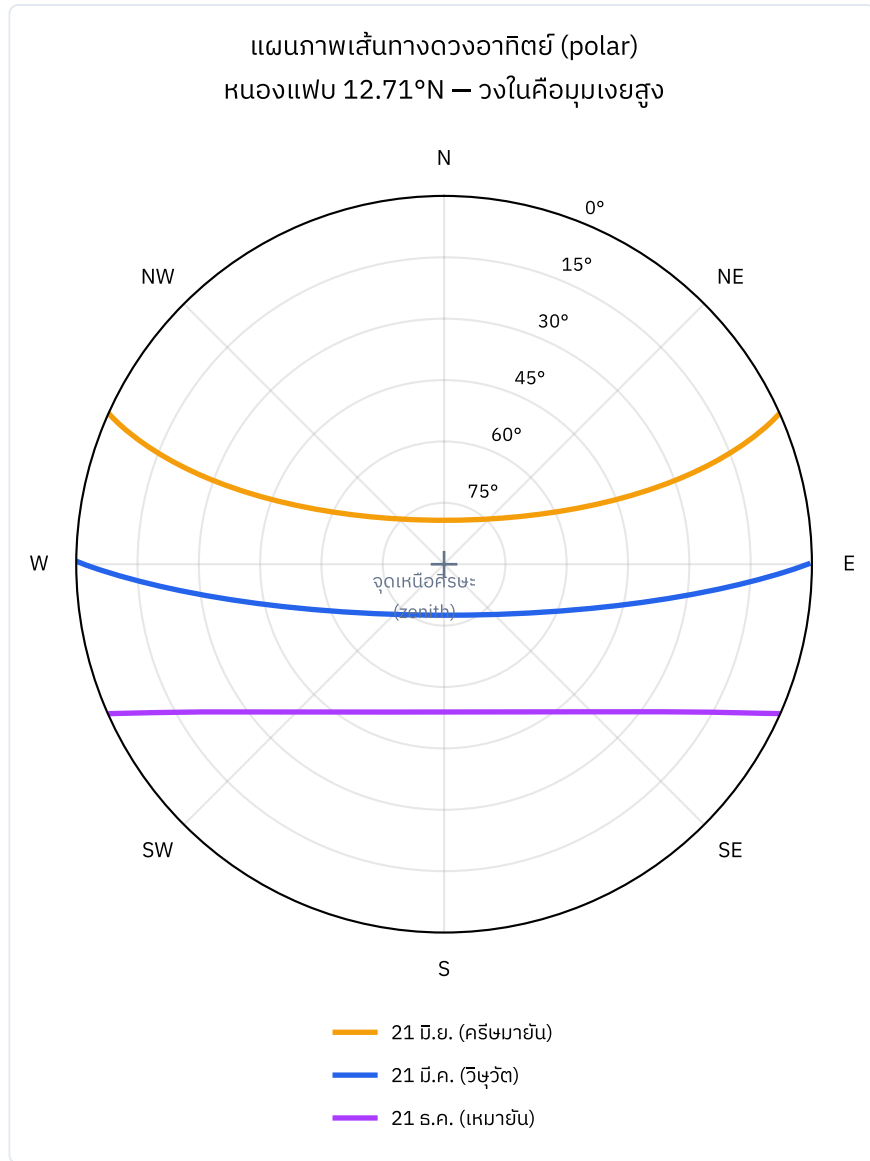
โดย n คือลำดับวันในปี



รูปที่ 1 Declination ตลอดปี เส้นประม่วงคือละติจูดของไซท์ (12.71°N) จุดที่เส้นทั้งสองตัดกันคือวันที่ดวงอาทิตย์ผ่านจุดเหนือศีรษะพอดี ซึ่งเกิดขึ้นปีละสองครั้ง เพราะ $|\varphi| < 23.45^\circ$ — เป็นลักษณะเฉพาะของไซท์เขตร้อน และเป็นเหตุผลที่เส้นโค้งพลังงานรายปีของไซท์นี้มีสองยอด ไม่ใช่ยอดเดียว

มุมเงย α จากตรีโกณมิติทรงกลม โดย ω คือ hour angle (15° ต่อชั่วโมง):

$$\sin \alpha = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos \omega$$



รูปที่ 2 แผนภาพเส้นทางดวงอาทิตย์แบบ polar ที่หนองแฟบ จุดศูนย์กลางคือเหนือศีรษะ ขอบวงคือขอบฟ้า

ข้อสังเกตสำคัญ: เส้นเดือนมิถุนายน (ส้ม) โค้งผ่านทางทิศเหนือ เพราะ $\delta = 23.4^\circ > \varphi = 12.7^\circ$ ทำให้ดวงอาทิตย์ขึ้นเลยจุดเหนือศีรษะไปทางเหนือ ขณะที่เดือนธันวาคม (ม่วง) โค้งผ่านทางทิศใต้ ปรากฏการณ์นี้เป็นเหตุผลที่แผนภาพต้องเป็น polar — บนแกนเชิงเส้น เส้นเดือนมิถุนายนจะข้ามรอยต่อ $0^\circ/360^\circ$ และถูกวาดผิด

4.2 Clearness index และการแยกองค์ประกอบรังสี (Erbs)

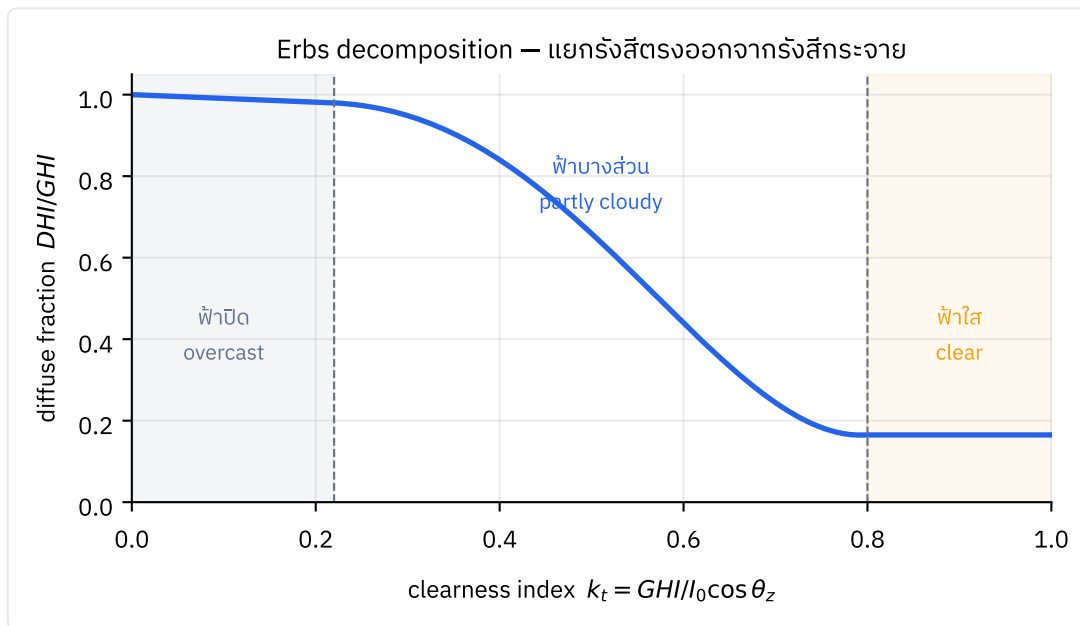
แหล่งข้อมูลทุกแหล่งให้ **GHI** (รังสีรวมบนระนาบแนวนอน) แต่รังสีตรง (beam) กับ รังสีกระจาย (diffuse) แตกกระทบแผงเอียงต่างกันมาก จึงต้องแยกก่อน ตัวแปรที่ใช้แยกคือ **clearness index**:

$$k_t = \frac{GHI}{I_0 \cos \theta_z}$$

โดย I_0 คือค่าคงที่สุริยะนอกบรรยากาศ ($\approx 1361 \text{ W/m}^2$) และ θ_z คือมุมเซนิก ค่า k_t จึงเป็นสัดส่วนของรังสีที่ทะลุบรรยากาศลงมาได้

ความสัมพันธ์ Erbs (1982) ให้สัดส่วนรังสีกระจายเป็นฟังก์ชันแบบแบ่งช่วง:

$$\frac{DHI}{GHI} = \begin{cases} 1 - 0.09k_t & k_t \leq 0.22 \\ 0.9511 - 0.1604k_t + 4.388k_t^2 - 16.638k_t^3 + 12.336k_t^4 & 0.22 < k_t \leq 0.80 \\ 0.165 & k_t > 0.80 \end{cases}$$



รูปที่ 3 ฟังก์ชัน Erbs ฟ้าปิด (k_t ต่ำ) แสงเกือบทั้งหมดเป็นรังสีกระจาย ฟ้าใส (k_t สูง) เหลือรังสีกระจายเพียง 16.5% ค่า k_t เดียวกันนี้ยังถูกใช้ในบทที่ 9 เพื่อจำแนกสภาพฟ้าแล้วรายงานความแม่นยำแยกตามสภาพ

4.3 การฉายลงระนาบเอียง (Hay-Davies transposition)

รังสีบนระนาบแผง (POA) คือผลรวมสามส่วน:

$$I_{POA} = \underbrace{DNI \cos \theta}_{\text{beam}} + \underbrace{I_d}_{\text{sky diffuse}} + \underbrace{GHI \rho \frac{1 - \cos \beta}{2}}_{\text{ground reflected}}$$

ระบบใช้แบบจำลอง **Hay-Davies** สำหรับส่วน sky diffuse ซึ่งแยกรังสีกระจายรอบดวงอาทิตย์ (circumsolar) ออกจากส่วนที่กระจายทั่วท้องฟ้า โดยใช้ **anisotropy index** $A_i = DNI/I_0$:

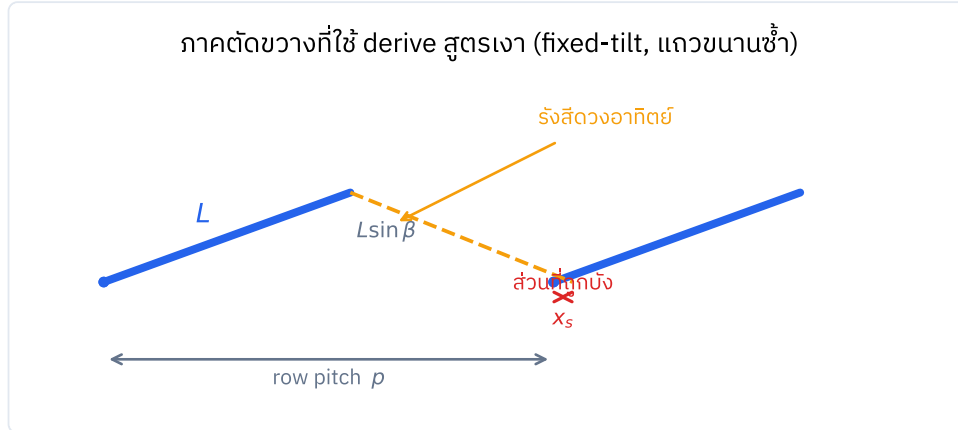
$$I_d = DHI \left[A_i \frac{\cos \theta}{\cos \theta_z} + (1 - A_i) \frac{1 + \cos \beta}{2} \right]$$

เหตุผลที่ไม่ใช้แบบจำลอง isotropic ที่ง่ายกว่า: ส่วน circumsolar คือสิ่งที่แยกแยะ มุมติดตั้งหนึ่งจากอีกมุมหนึ่งได้จริง บริเวณใกล้จุดที่ดีที่สุด ถ้าใช้ isotropic การหามุมที่ดีที่สุดในบทที่ 7 จะให้คำตอบที่แบนราบเกินจริง

ค่า albedo $\rho = 0.25$ เป็นค่ามาตรฐานสำหรับพื้นอุตสาหกรรมผสม **ไม่ได้วัดที่ไซต์นี้** (origin = literature)

แบบจำลองเงาแถวต่อแถวเชิงวิเคราะห์

แผงที่อยู่แถวหลังถูกแถวหน้าบังเงาเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ต่ำ ระบบคำนวณด้วย แบบจำลองภาคตัดขวาง 2 มิติสำหรับแถวขนานที่ซ้ำกัน



รูปที่ 4 ภาคตัดขวางที่ใช้ derive สูตร แผงยาว L เอียง β ระยะระหว่างแถว p

5.1 การพิสูจน์

แผงเอียง β ยาวตามแนวลาด L มีเงายาวลงพื้นดังนี้:

$$\text{ฐานแนวนอนของแถว} \quad b = L \cos \beta$$

$$\text{ความสูงขอบบน} \quad h = L \sin \beta$$

เงาที่ทอดไปด้านหลังมีความยาวแนวนอน โดย α คือมุมเงยดวงอาทิตย์:

$$x_{\text{shadow}} = \frac{h}{\tan \alpha} \cos(A - \gamma)$$

เทอม $\cos(A - \gamma)$ คือส่วนประกอบของทิศทางเงาที่ชี้ไปด้านหลังแถว เมื่อดวงอาทิตย์อยู่ตรงหน้าอาร์เรย์พอดี ($A = \gamma$) เทอมนี้เป็น 1 และเงายาวที่สุด เมื่อดวงอาทิตย์เลยไปด้านหลัง ($|A - \gamma| > 90^\circ$) เทอมนี้ ≤ 0 และในแบบจำลองนี้ถือว่าไม่มีเงาทอดไปข้างหลัง

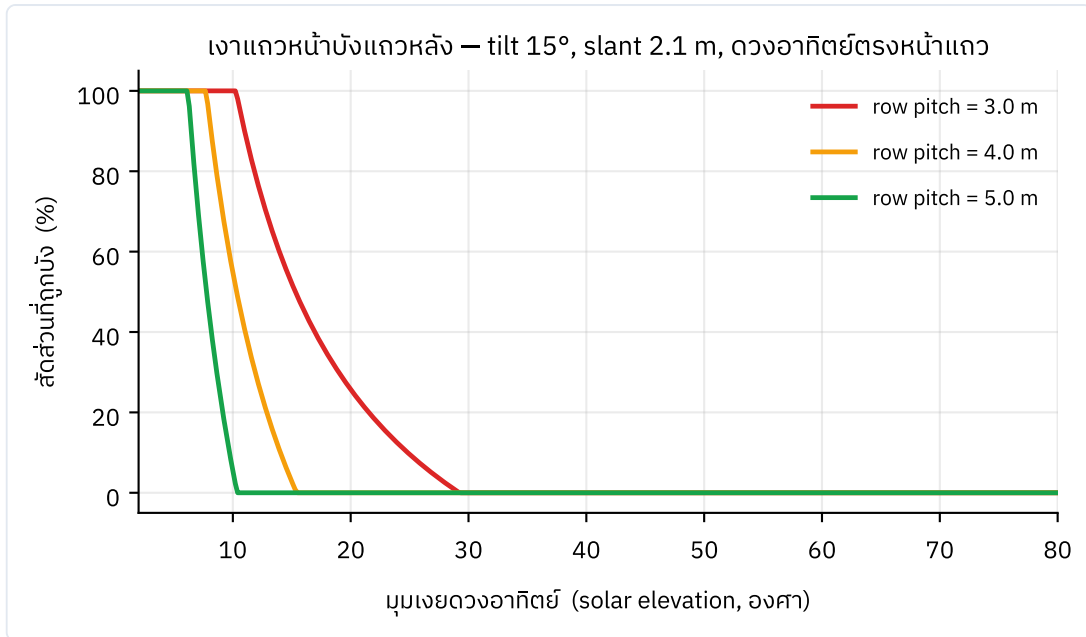
เงาจะเลยขอบหน้าของแถวถัดไปเป็นระยะ:

$$x_s = (b - p) + x_{\text{shadow}}$$

ดังนั้นสัดส่วนที่ถูกบัง คือ:

$$f_{\text{shade}} = \text{clip}\left(\frac{x_s}{b}, 0, 1\right) = \text{clip}\left(\frac{(L \cos \beta - p) + \frac{L \sin \beta}{\tan \alpha} \cos(A - \gamma)}{L \cos \beta}, 0, 1\right)$$

และ **solar access** ที่เว็บแสดงคือ $(1 - f_{\text{shade}}) \times 100\%$



รูปที่ 5 สัดส่วนที่ถูกบังเทียบมุมเงยดวงอาทิตย์ ที่ระยะแถวสามค่า เส้นแดง (pitch 3.0 m) ถูกบังเกือบเต็มเมื่อดวงอาทิตย์ต่ำกว่า ~15° ขณะที่เส้นเขียว (5.0 m) แทบไม่ถูกบังเลย นี่คือการแลกเปลี่ยนโดยตรงระหว่าง **ความหนาแน่นของการติดตั้งกับการสูญเสียจากเงา**

ขอบเขตที่แบบจำลองนี้ไม่ครอบคลุม — พิจารณาเฉพาะเงาจากแถวที่อยู่ติดกันเท่านั้น เมื่อดวงอาทิตย์ต่ำมาก เงาจะยาวพอไปถึงแถวที่ 2 และ 3 ด้วย ซึ่งแบบจำลองนี้ไม่จับ และไม่มีข้อมูลสิ่งกีดขวางภายนอก (ต้นไม้ อาคาร) ใน assets.yaml จึงไม่รวมเงาจากสิ่งกีดขวาง ระบุไว้เป็น “known gap” ไม่ใช่ป็นข้อมูลขึ้นมาแทน

กำลังสองน้อยที่สุดและการถดถอยเชิงเส้น

บทนี้เป็นแกนพีชคณิตเชิงเส้นของงาน ระบบใช้ least squares สองแห่ง ด้วยเหตุผลต่างกัน และรูปแบบต่างกัน

6.1 แบบจำลองแปลงรังสีเป็นกำลังไฟฟ้า

แบบจำลอง PV conversion เป็นเชิงเส้นในสองตัวแปร — รังสี I และอุณหภูมิ T :

$$P = \beta I + \gamma T + c$$

ความหมายเชิงฟิสิกส์: β คือกำลังต่อหนึ่งหน่วยรังสี γ คือการลดทอนตามอุณหภูมิ (เป็นลบ) และ c คือจุดตัดแกน

รูปแบบเมทริกซ์

สำหรับข้อมูล m จุด สร้าง **design matrix** $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times 3}$:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} I_1 & T_1 & 1 \\ I_2 & T_2 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ I_m & T_m & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} \beta \\ \gamma \\ c \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ \vdots \\ P_m \end{bmatrix}$$

ปัญหาคือหา $\mathbf{x}$ ที่ทำให้ค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองน้อยที่สุด:

$$\hat{\mathbf{x}} = \arg \min_{\mathbf{x}} \|\mathbf{Ax} - \mathbf{b}\|_2^2$$

สมการปกติ (normal equations) และเหตุผลที่ไม่ใช้มันตรงๆ

อนุพันธ์เป็นศูนย์ให้:

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} \hat{\mathbf{x}} = \mathbf{A}^T \mathbf{b} \implies \hat{\mathbf{x}} = (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{b} = \mathbf{A}^+ \mathbf{b}$$

โดย $\mathbf{A}^+$ คือ Moore-Penrose pseudo-inverse

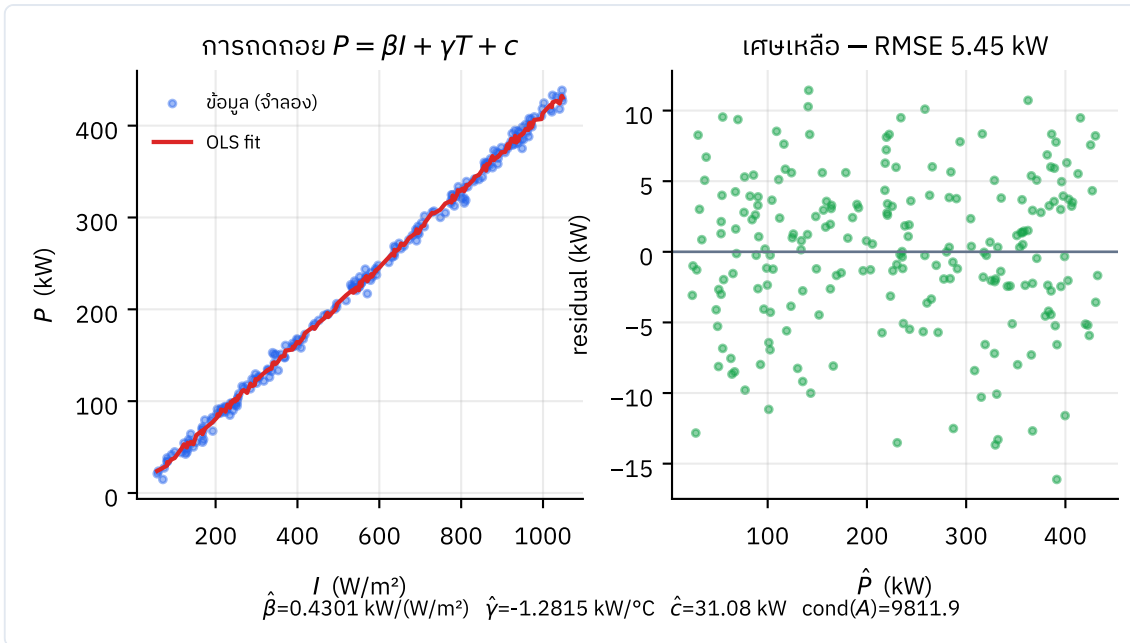
แต่โค้ดไม่ได้แก้สมการปกติโดยตรง — ใช้ `np.linalg.lstsq` ซึ่งภายในใช้การแยก SVD:

$$\mathbf{A} = \mathbf{U} \mathbf{\Sigma} \mathbf{V}^T \implies \mathbf{A}^+ = \mathbf{V} \mathbf{\Sigma}^+ \mathbf{U}^T$$

เหตุผลเป็นเรื่องเสถียรภาพเชิงตัวเลขล้วนๆ: **condition number ของ $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ เท่ากับกำลังสองของ $\mathbf{A}$**

$$\kappa(\mathbf{A}^T \mathbf{A}) = \kappa(\mathbf{A})^2$$

ในการทดสอบที่จริงจังเพื่อสร้างรูปที่ 6 ได้ $\kappa(\mathbf{A}) \approx 9,812$ ซึ่งแปลว่าถ้าแก้ผ่านสมการปกติจะได้ $\kappa \approx 9.6 \times 10^7$ — สูญเสียความแม่นยำ ไปราว 8 หลักทศนิยม จาก 16 หลักที่ double precision มีให้ SVD จึงเป็นทางเลือกที่ถูกต้อง



รูปที่ 6 การถดถอยและเลขเหลือ ค่าที่ประมาณได้ $\hat{\beta} = 0.43011$, $\hat{\gamma} = -1.2815$ เทียบกับค่าจริงที่ใช้สร้างข้อมูล 0.429 และ -1.287 — ใกล้เคียงแม่นยำ

หมายเหตุความซื่อสัตย์: ข้อมูลในรูปนี้เป็นข้อมูลจำลอง เพราะซอฟต์แวร์ไม่มีโมเดล จึงไม่มีประวัติ (I, T, P) จริงให้ fit — วิธีการคือของจริงที่ระบบใช้ แต่ข้อมูลไม่ใช่

6.2 ค่าตั้งต้นเชิงฟิสิกส์เมื่อยังไม่มีข้อมูลให้ fit

เมื่อยังไม่มีประวัติจริง ระบบใช้พารามิเตอร์ที่ derive จากกำลังติดตั้งโดยตรง โดยบังคับให้ที่สภาวะ STC (1000 W/m^2 , 25°C) กำลังออกเท่ากับกำลังติดตั้งพอดี:

$$\beta = \frac{P_{\text{rated}}}{1000}, \quad \gamma = P_{\text{rated}} \cdot \frac{\tau}{100}, \quad c = -\gamma \cdot 25$$

โดย $\tau = -0.30\%/^\circ\text{C}$ คือสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของแผง N-type i-TOPCon ตรวจสอบได้ว่า $P(1000, 25) = \beta(1000) + \gamma(25) - 25\gamma = P_{\text{rated}}$ พอดี

6.3 Ridge regression สำหรับการแก้ไข bias

ชั้นแก้ไข bias ใช้ **Ridge regression** ($\lambda = 1.0$) แทน OLS ซึ่งเป็น least squares ที่เติมพจน์ลงโทษขนาดสัมประสิทธิ์:

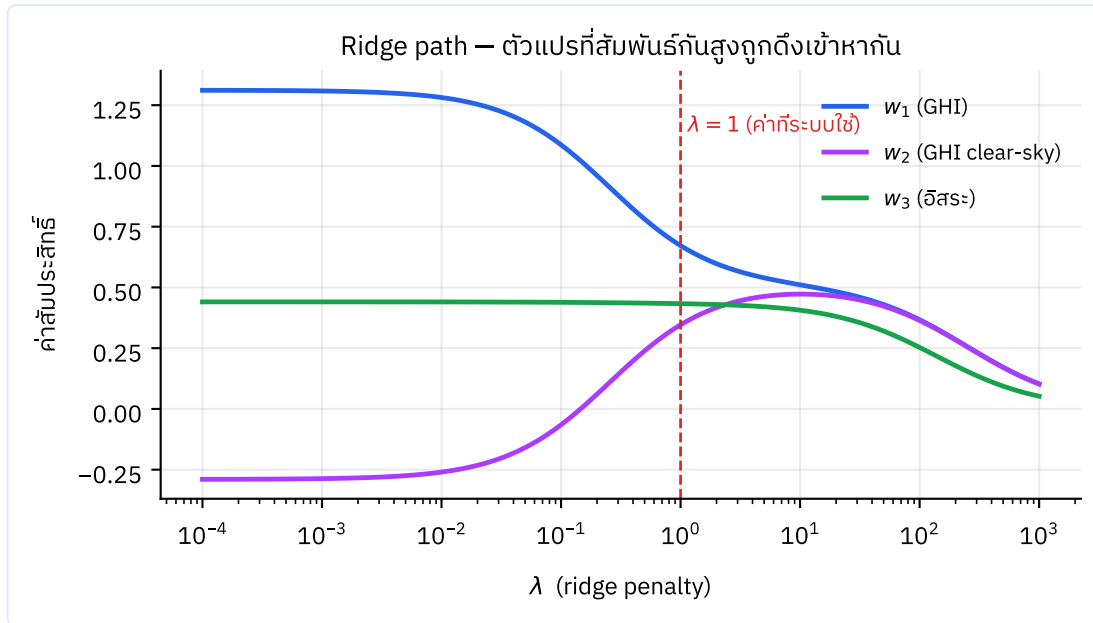
$$\hat{\mathbf{w}}_{\text{ridge}} = \arg \min_{\mathbf{w}} \{ \|\mathbf{A}\mathbf{w} - \mathbf{b}\|_2^2 + \lambda \|\mathbf{w}\|_2^2 \}$$

ซึ่งมีคำตอบรูปปิด:

$$\hat{\mathbf{w}}_{\text{ridge}} = (\mathbf{A}^T \mathbf{A} + \lambda \mathbf{I})^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{b}$$

เหตุผลที่จำเป็นที่นี้โดยเฉพาะ: ฟิเจอร์ที่ป้อนเข้าไป — GHI, GHI clear-sky, cloud index — สัมพันธ์กันสูงมากโดยธรรมชาติ (multicollinearity) ทำให้ $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ เกือบ singular และ OLS ให้สัมประสิทธิ์ที่แกว่งรุนแรง การเติม $\lambda \mathbf{I}$ ยกค่า eigenvalue ทุกตัวขึ้น λ จึงรับประกันว่าเมทริกซ์ invertible เสมอ:

$$\text{eig}(\mathbf{A}^T \mathbf{A} + \lambda \mathbf{I}) = \{\sigma_i^2 + \lambda\} > 0$$



รูปที่ 7 Ridge path บนข้อมูลที่ตั้งใจให้ collinear ที่ λ ต่ำ สัมประสิทธิ์ของสองตัวแปรที่สัมพันธ์กันแยกไปคนละทางอย่างรุนแรง (+2 และ -1) ทั้งที่ผลรวมของมันเสถียร เมื่อ λ เพิ่มขึ้น ทั้งคู่ถูกดึงเข้าหากัน เส้นประแดงคือ $\lambda = 1$ ที่ระบบใช้จริง

การหาค่าเหมาะที่สุด (Optimization)

ระบบแก้ปัญหา optimization สามแบบที่มีโครงสร้างต่างกันโดยสิ้นเชิง และเลือกวิธีต่างกันตามโครงสร้างนั้น

7.1 การหามุมติดตั้งที่ดีที่สุด – ปัญหาสองมิติ ไม่มีอนุพันธ์

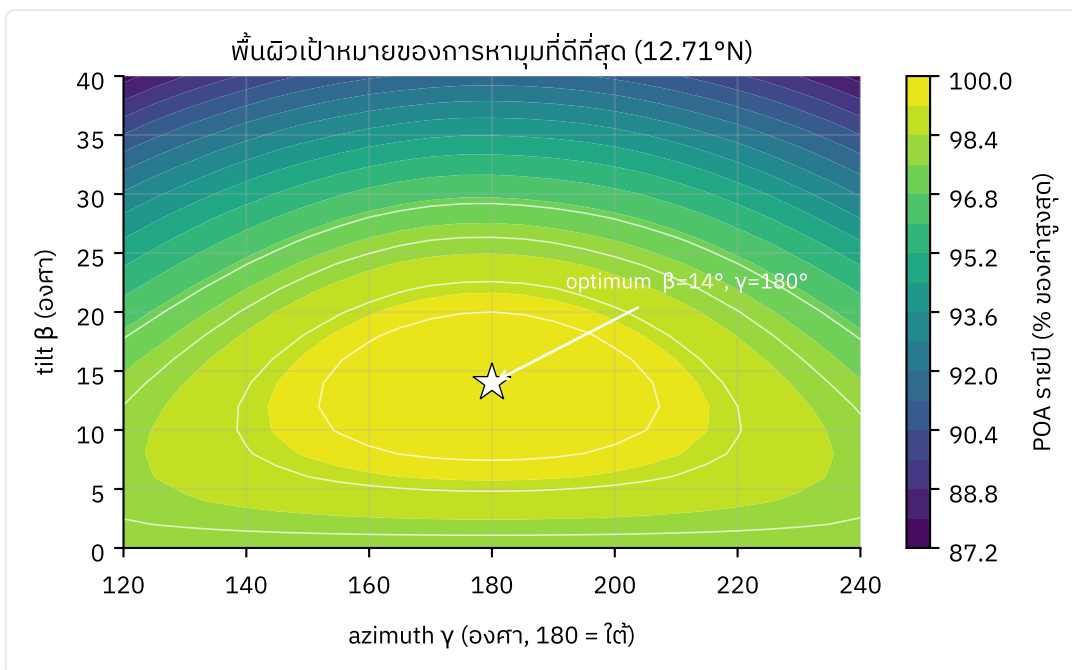
ต้องการหามุมเอียง β และมุมทิศ γ ที่ทำให้พลังงานรายปีสูงสุด:

$$(\beta^*, \gamma^*) = \arg \max_{\beta \in [0^\circ, 40^\circ], \gamma \in [120^\circ, 240^\circ]} \sum_{t \in \mathcal{T}} I_{POA}(t; \beta, \gamma) \Delta t$$

โดย $\mathcal{T}$ คือชั่วโมงทั้งหมดใน 12 วันตัวแทน (กลางเดือนของแต่ละเดือน) ถ่วงน้ำหนักด้วยจำนวนวันจริงของเดือนนั้น

ทำไมจึงใช้ grid search ไม่ใช่ gradient descent

1. ฟังก์ชันเป้าหมายไม่มีรูปปิด — I_{POA} ผ่าน Erbs (แบ่งช่วง จึงไม่ต่อเนื่อง ในอนุพันธ์ที่ $k_t = 0.22, 0.80$) และ Hay-Davies แล้วยังมี clipping ที่ $\cos \theta \leq 0$ อนุพันธ์เชิงวิเคราะห์จึงไม่มี และอนุพันธ์เชิงตัวเลขจะสะดุดที่รอยต่อเหล่านี้
2. พื้นที่ค้นหาเล็กมาก — $21 \times 25 = 525$ จุด แต่ละจุดใช้เวลาไม่ถึงวินาที ต้นทุนรวมต่ำกว่าการเขียน optimizer ที่ทนต่อ non-smoothness
3. ต้องการ **พื้นผิวไม่ใช่แค่จุด** — รายงานต้องบอกว่า “เอียงผิไป 5° เสียพลังงานเท่าไร” ซึ่ง gradient descent ไม่ให้ข้อมูลนี้



รูปที่ 8 พื้นผิวเป้าหมาย คำนวณจาก Hay-Davies บน 12 วันตัวแทนจริง จุดที่ดีที่สุดคือ **เอียง 14° หันทิศใต้ (180°)**

สังเกตว่าพื้นผิว **แบนมากบริเวณยอด** — เส้น contour ขาว 99% ครอบคลุมช่วงกว้าง แปลว่าความคลาดเคลื่อนของมุมไม่ท้องศาแทบไม่มีผลต่อพลังงาน ซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับไซต์ที่ **ยังไม่เคยวัดมุมจริง**

สิ่งที่พูดได้และพูดไม่ได้จากรูปนี้ — `assets.yaml` ระบุ `tilt_deg: null` ทุกโซน คือ **ไม่เคยวัดมุมจริง** ดังนั้นประโยคที่ว่า “อาร์เรย์ที่สร้างไว้เสียพลังงานไป N kWh/ปี” **พูดไม่ได้** เพราะไม่รู้ว่ามุมปัจจุบันคือเท่าไร แต่ **ตำแหน่งจุดที่ดีที่สุดพูดได้** เพราะขึ้นกับเส้นทางดวงอาทิตย์เท่านั้น ไม่ขึ้นกับสิ่งที่สร้างไว้ และเป็นข้อมูลที่ใช้ออกแบบเฟสขยายในอนาคตได้โดยตรง

7.2 การหา IRR — ปัญหาหารากมิตติเดียว

Internal Rate of Return คืออัตราคิดลด r^* ที่ทำให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นศูนย์:

$$\text{NPV}(r^*) = \sum_{t=0}^N \frac{CF_t}{(1+r^*)^t} = 0$$

สมการนี้เป็นพหุนามดีกรี N ใน $1/(1+r)$ จึงอาจมีรากหลายค่าในทางทฤษฎี แต่สำหรับกระแสเงินสดที่เปลี่ยนเครื่องหมาย **ครั้งเดียว** (ง่ายก่อนเดิยวตอนต้น แล้วรับตลอดอายุโครงการ) กฎเครื่องหมายของ Descartes รับประกันว่ามี **รากบวกไม่เกินหนึ่งราก**

วิธี bisection และเหตุผลที่เลือก

ระบบใช้ bisection บนช่วง $[-0.5, 10.0]$ ทำซ้ำสูงสุด 200 รอบ:

$$r_{k+1} = \frac{a_k + b_k}{2}, \quad \begin{cases} a_{k+1} = r_k & \text{ถ้า } \text{sign NPV}(r_k) = \text{sign NPV}(a_k) \\ b_{k+1} = r_k & \text{มิฉะนั้น} \end{cases}$$

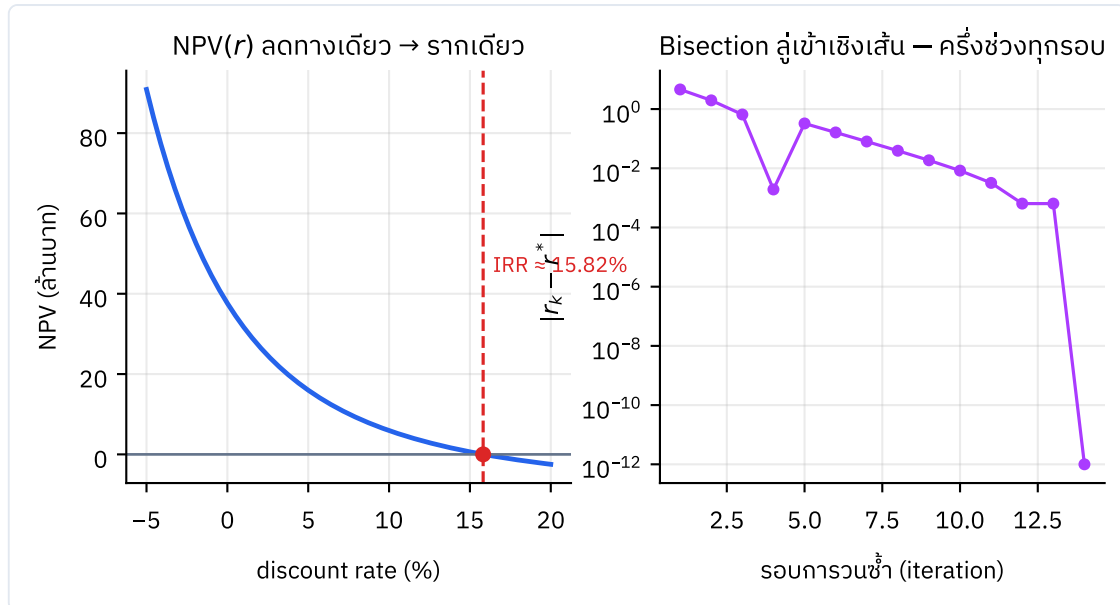
อัตราการลู่เข้าเป็น **เชิงเส้น** โดยความกว้างของช่วงลดลงครึ่งหนึ่งทุกรอบ:

$$|r_k - r^*| \leq \frac{b_0 - a_0}{2^k}$$

Newton-Raphson จะลู่เข้าแบบกำลังสอง (เร็วกว่ามาก) แต่ **ไม่รับประกันว่าจะลู่เข้า** และต้องใช้อนุพันธ์ ขณะที่ bisection รับประกันเสมอเมื่อมีการเปลี่ยนเครื่องหมาย สำหรับปัญหาที่ต้องแก้เพียงครั้งเดียวต่อการร้องขอหนึ่งครั้ง ความเร็วไม่ใช่ข้อจำกัด แต่ **ความน่าเชื่อถือเป็น**

รายละเอียดที่มีผลจริง: ทำไมขบลงจึงเป็น -50% ไม่ใช่ -100%

เมื่อ $r \rightarrow -100\%$ ตัวประกอบคิดลด $1/(1+r)^t \rightarrow \infty$ ทำให้ NPV ตัดศูนย์ที่อัตราไร้สาระอย่าง -95% ได้ ซึ่งเป็นรากที่ **ถูกต้องทางคณิตศาสตร์** แต่ไม่ใช่คำตอบที่ **dashboard ควรแสดง** ขบลงที่ -50% โกลพอจะบอกได้ว่า “ไม่คุ้มอย่างชัดเจน” โดยไม่ตกลงไปในภาวะเอกฐานนั้น



รูปที่ 9 ซ้าย: NPV เป็นฟังก์ชันลดทางเดียวของอัตราคิดลด จึงมีรากเดียว ได้ IRR $\approx 15.82\%$ ขวา: ความคลาดเคลื่อนลดลงครึ่งหนึ่งทุกรอบ (แกน log เป็นเส้นตรง) ยืนยันการลู่เข้าเชิงเส้น

7.3 Pinball loss — optimization ที่ให้ quantile

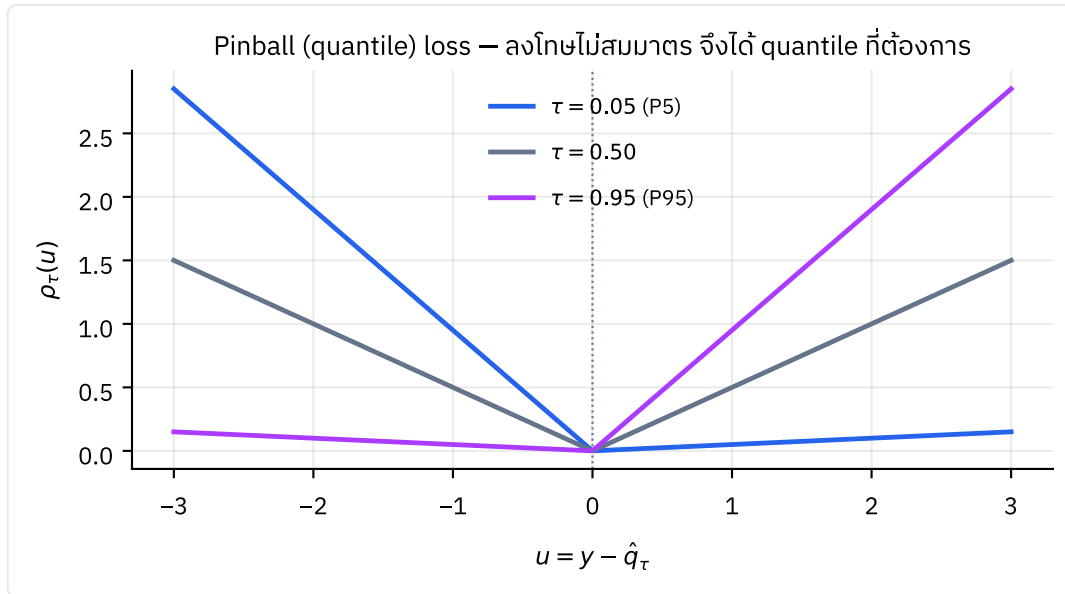
โมเดล Sum-k LSTM ให้ช่วงความเชื่อมั่น ไม่ใช่แค่ค่ากลาง ทำได้โดยฝึกด้วย **pinball loss** (quantile loss) ซึ่งเป็นฟังก์ชันสูญเสียไม่สมมาตร:

$$\rho_\tau(u) = \begin{cases} \tau u & u \geq 0 \\ (\tau - 1)u & u < 0 \end{cases} \quad u = y - \hat{q}_\tau$$

ทำไมการทำให้ค่านี้น้อยที่สุดจึงได้ quantile ที่ τ พอดี พิจารณาค่าคาดหวังและหาอนุพันธ์เทียบกับ $\hat{q}$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \hat{q}} \mathbb{E}[\rho_\tau(Y - \hat{q})] &= -\tau P(Y > \hat{q}) + (1 - \tau) P(Y \leq \hat{q}) = 0 \\ \implies P(Y \leq \hat{q}) &= \tau \end{aligned}$$

ซึ่งคือนิยามของ quantile ที่ τ พอดี ระบบใช้ $\tau = 0.05$ และ 0.95 จึงได้ช่วงความเชื่อมั่น 90%



รูปที่ 10 Pinball loss ที่สาม τ ที่ $\tau = 0.05$ การทำนายสูงเกิน ($u < 0$) ถูกลงโทษหนักกว่าการทำนายต่ำเกินถึง 19 เท่า โมเดลจึงถูกผลักดันให้ทำนายต่ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการสำหรับขอบล่างของช่วง ที่ $\tau = 0.5$ เส้นสมมาตร และได้ค่ามัธยฐาน (คือ MAE หาสอง)

แบบจำลองพยากรณ์และการแข่งขันระหว่างโมเดล

ระบบไม่ได้ใช้โมเดลเดียว แต่ใช้สี่ตระกูลตามช่วงเวลาพยากรณ์ เพราะฟิสิกส์ที่ครอบคลุมแต่ละช่วงต่างกัน

ช่วงเวลา	โมเดล	ตัวชี้หลัก
นาทีข้างหน้า (0–60 นาที)	CNN-LSTM	การเคลื่อนที่ของเมฆจากภาพถ่ายดาวเทียม
ชั่วโมงข้างหน้า (1–6 ชม.)	LightGBM / Random Forest / Sum-k LSTM	ความต่อเนื่อง + NWP
วันข้างหน้า (ถึง 72 ชม.)	NeuralProphet	NWP + ฤดูกาล

8.1 Gradient boosting (LightGBM) – การประมาณอันดับสอง

Gradient boosting สร้างแบบจำลองเป็นผลรวมของต้นไม้ โดยเพิ่มทีละต้น:

$$\hat{y}^{(t)} = \hat{y}^{(t-1)} + \eta f_t(\mathbf{x})$$

ในแต่ละรอบเลือก f_t ที่ทำให้ objective ต่ำสุด โดยกระจาย Taylor อันดับสอง:

$$\mathcal{L}^{(t)} \simeq \sum_{i=1}^m [g_i f_t(\mathbf{x}_i) + \frac{1}{2} h_i f_t^2(\mathbf{x}_i)] + \Omega(f_t)$$

โดย $g_i = \partial_{\hat{y}} \ell(y_i, \hat{y}^{(t-1)})$ และ $h_i = \partial_{\hat{y}}^2 \ell$ เป็นอนุพันธ์อันดับหนึ่งและสอง สำหรับ squared error ได้ $g_i = 2(\hat{y}_i - y_i)$ และ $h_i = 2$ พอดี

น้ำหนักที่ดีที่สุดของใบไม้ j มีรูปปิด — นี่คือจุดที่ optimization เกิดขึ้นจริง:

$$w_j^* = - \frac{\sum_{i \in I_j} g_i}{\sum_{i \in I_j} h_i + \lambda}$$

8.2 Random Forest – การลดความแปรปรวน

Random Forest เลือยต้นไม้ B ต้นที่ฝึกบน bootstrap sample ต่างกัน:

$$\hat{y} = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B T_b(\mathbf{x})$$

ถ้าต้นไม้แต่ละต้นมีความแปรปรวน σ^2 และมีสหสัมพันธ์ระหว่างกัน ρ ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยคือ:

$$\text{Var}(\hat{y}) = \rho \sigma^2 + \frac{1-\rho}{B} \sigma^2$$

สมการนี้อธิบายทั้งจุดแข็งและพีดานของวิธี: เทอมที่สองลดลงตาม B ได้เรื่อยๆ แต่เทอมแรก $\rho \sigma^2$ **ไม่ลดลง** การสุ่มฟีเจอร์ในแต่ละ split จึงมีไว้เพื่อลด ρ โดยเฉพาะ

8.3 การแข่งขันระหว่างโมเดล

สำหรับพยากรณ์รายชั่วโมง ระบบฝึกโมเดล 6 ตัวแยกกัน (หนึ่งตัวต่อหนึ่ง lead time $k = 1, \dots, 6$) และในแต่ละ lead มีผู้เข้าแข่ง 3 ราย ระบบเลือกผู้ชนะด้วย RMSE บนชุด hold-out:

$$\text{model}^*(k) = \arg \min_{M \in \{\text{LGBM}, \text{RF}, \text{LSTM}\}} \text{RMSE}_{\text{holdout}}(M, k)$$

ผลคือโมเดลที่ชนะอาจ**ต่างกันในแต่ละ lead time** ซึ่งเป็นสิ่งที่คาดหวังได้: ที่ $k = 1$ ความต่อเนื่องยังมีข้อมูลมาก ที่ $k = 6$ NWP มีน้ำหนักกว่า

เว็บแสดง RMSE ของผู้เข้าแข่งทั้งสามพร้อมกัน จึงตรวจสอบการเลือกได้

8.4 ฟิเจอร์ที่ป้อนเข้าโมเดล

นอกจาก NWP ดิบ ระบบสร้างฟิเจอร์เชิงฟิสิกส์เพิ่ม ที่สำคัญคือ **cloud index**:

$$CI = 1 - \frac{GHI_{\text{observed}}}{GHI_{\text{clear-sky}}}$$

ฟิเจอร์นี้มีคุณสมบัติที่ดีคือ**ไม่ขึ้นกับฤดูกาลและเวลาของวัน** — ตัวส่วนดูดซับ วัฏจักรทางดาราศาสตร์ไปหมด เหลือเฉพาะผลของเมฆ ซึ่งเป็นสิ่งที่โมเดลต้องเรียนรู้จริงๆ

การตรวจสอบความแม่นยำ (Verification)

บทนี้ตอบคำถามที่ต่างจาก “โมเดล fit ข้อมูลฝึกได้ดีแค่ไหน” โดยสิ้นเชิง ระบบเก็บคำพยากรณ์ที่เผยแพร่่อออกไปจริง ไว้ใน `forecast_history` แล้วนำมาเทียบเมื่อเวลานั้นมาถึง

9.1 มาตรฐานวัดจุดเดียว

$$\begin{aligned} \text{MAE} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |\hat{y}_i - y_i| \\ \text{RMSE} &= \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2} \\ \text{MBE} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i) \\ \text{nRMSE} &= \frac{\text{RMSE}}{P_{\text{capacity}}} \times 100\% \end{aligned}$$

ทั้งสามตัวแรกมีบทบาทต่างกัน: MAE ทนต่อค่าผิดปกติ RMSE ลงโทษความคลาดเคลื่อนใหญ่หนักกว่า (จึงไวต่อการพลาดช่วงเมฆผ่าน) ส่วน **MBE บอกทิศทาง** — ถ้าเป็นบวกอย่างเป็นระบบ แปลว่าโมเดลมองโลกในแง่ดีเกินไป ซึ่งเป็นข้อมูลคนละอย่างกับขนาดความคลาดเคลื่อน

9.2 Skill score — เทียบกับ baseline ที่ต้องเอาชนะ

RMSE เพียงลำพังไม่มีความหมาย ต้องเทียบกับบางอย่าง มาตรฐานในงานพยากรณ์แสงอาทิตย์คือ **persistence** (สมมติว่าอีก k ชั่วโมงข้างหน้าจะผลิตเท่ากับตอนนี้):

$$SS = 1 - \frac{\text{RMSE}_{\text{model}}}{\text{RMSE}_{\text{persistence}}}$$

SS > 0	โมเดลเพิ่มข้อมูลจริง
SS = 0	ไม่ต่างจากการเดาว่าค่าจะคงเดิม
SS < 0	แย่กว่าการไม่ทำอะไรเลย — ต้องแก้โมเดล

รายละเอียดที่มีผลต่อความถูกต้องของตัวเลข — ระบบคำนวณตัวเลขหลัก เฉพาะชั่วโมงที่มีแดด เท่านั้น เหตุผล: ชั่วโมงกลางคืนถูกง่ายมาก (ค่าจริงเป็น 0 และโมเดลก็ทายใกล้ 0) ถ้ารวมเข้าไปด้วยจะทำให้ RMSE ดูดีเกินจริง และ skill score เพื่อเพราะ persistence ก็ทายกลางคืนถูกเหมือนกัน

9.3 การประเมินช่วงความเชื่อมั่น

การรายงานเฉพาะเส้นกลางแล้วอ้างว่ามีช่วงความเชื่อมั่นโดยไม่ตรวจสอบ เป็นการอ้างที่ตรวจไม่ได้ ระบบจึงวัดสามอย่าง

PICP — ความครอบคลุมจริง

$$\text{PICP} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 1\{L_i \leq y_i \leq U_i\} \times 100\%$$

ค่านี้ควรเข้าใกล้ **90%** ตามที่ประกาศไว้ ($\tau = 0.05$ ถึง 0.95) ถ้าได้ 70% แปลว่าช่วงแคบเกินจริงและระบบกำลังโฆษณาความมั่นใจเกินตัว

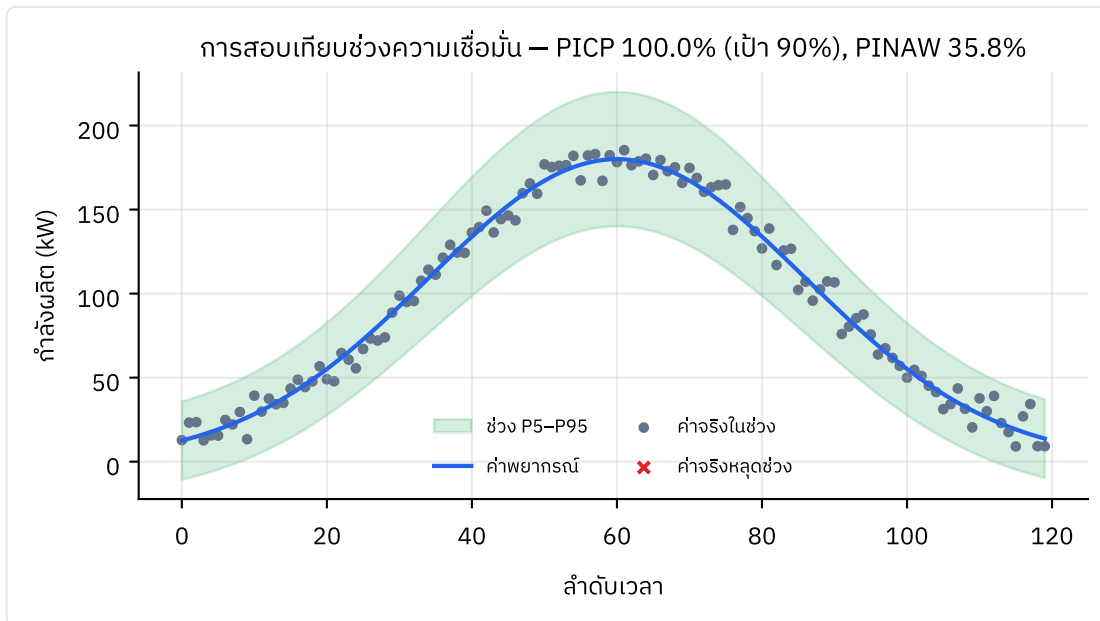
PINAW – ความคมของช่วง

$$\text{PINAW} = \frac{1}{n(y_{\max} - y_{\min})} \sum_{i=1}^n (U_i - L_i) \times 100\%$$

จำเป็นต้องมีคู่กับ PICP เพราะ**ช่วงที่กว้างอนันต์จะได้ PICP 100% เสมอ** แต่ไร้ประโยชน์ สองค่านี้ต้องอ่านพร้อมกัน

Pinball loss – proper scoring rule

ระบบใช้ pinball loss (บทที่ 7.3) เป็นคะแนนรวม **ไม่ใช่ CRPS** ทั้งที่ CRPS เป็นที่นิยมกว่า เหตุผลตรงไปตรงมา: CRPS ต้องการการกระจายตัวเต็มรูป แต่ระบบเผยแพร่เพียง 2 quantile การคำนวณ CRPS จากสองจุดจะเป็นการ**ประมาณที่แต่งตัวเป็นคะแนนจริง** ขณะที่ pinball เป็น proper scoring rule ณ quantile ที่เผยแพร่จริงพอดี



รูปที่ 11 การสอบเทียบช่วง จุดตกนอกแดงคือค่าจริงที่หลุดออกนอกช่วง สำหรับช่วง 90% ควรมีราว 10% ของจุดที่หลุด – มากกว่านั้นคือช่วงแคบเกิน น้อยกว่านั้นคือกว้างเกิน

9.4 การแยกตามสภาพท้องฟ้า

ค่า RMSE ค่าเดียวซ่อนข้อมูลสำคัญว่าความคลาดเคลื่อน**มาจากไหน** ระบบจึงจำแนกทุกชั่วโมงด้วย clearness index k_t แล้วรายงานแยก:

$$\text{sky}(k_t) = \begin{cases} \text{overcast} & k_t \leq 0.35 \\ \text{partly cloudy} & 0.35 < k_t \leq 0.65 \\ \text{clear} & k_t > 0.65 \end{cases}$$

รูปแบบที่คาดหมาย: ฟ้าใสพยากรณ์แม่นยำมาก (ฟอสสิลส่วน) ฟ้าปิดแม่นยำพอควร (ต่ำสม่ำเสมอ) ส่วน**ฟ้าบางส่วนแย่มากที่สุด** เพราะเมฆผ่านทำให้กำลังผลิตแกว่งเร็ว การแยกแบบนี้เปลี่ยน “โมเดลแม่นยำ 8%” ให้เป็นข้อมูลที่ใช้ปรับปรุงได้จริง

แบบจำลองทางการเงิน

ส่วนนี้ตอบคำถามที่มีผลต่อการตัดสินใจจริงของไซต์นี้

10.1 กระแสเงินสดและการเสื่อมของแผง

พลังงานที่ผลิตได้ลดลงทุกปีตามการเสื่อมของแผง d :

$$E_t = E_0(1 - d)^t$$

ระบบใช้ $d = 0.55\%/ปี$ ซึ่งมาจาก**ใบรับประกันจริงของแผง Trina ที่ติดตั้ง** (origin = as-built) ไม่ใช่ค่ามาตรฐานทั่วไป

กระแสเงินสดสุทธิปีที่ t โดยมีอัตราค่าไฟฟ้า e และค่าดำเนินการเพื่อ f :

$$CF_t = \underbrace{E_t \cdot p_0(1 + e)^t}_{\text{รายรับ}} - \underbrace{O_0(1 + f)^t}_{\text{ค่าดำเนินการ}} - \underbrace{\text{Tax}_t}_{\text{ภาษี}}$$

10.2 สิทธิประโยชน์ BOI

โครงการได้รับการส่งเสริมจาก BOI ซึ่งยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล **8 ปีในพื้นที่ทั่วไป (GIS, ISB) และ 12 ปีสำหรับ Jetty** (ผู้ยืนยันแล้ว, origin = confirmed):

$$\text{Tax}_t = \begin{cases} 0 & t \leq T_{\text{BOI}} \\ \max(0, \text{EBT}_t) \cdot \theta & t > T_{\text{BOI}} \end{cases}$$

โดย $\theta = 20\%$ คืออัตราภาษีนิติบุคคลมาตรฐานของไทย (ค่าจริง ไม่ใช่ค่าประมาณ)

10.3 NPV, LCOE และระยะคืนทุน

$$\text{NPV} = -C_0 + \sum_{t=1}^N \frac{CF_t}{(1 + r)^t}$$

LCOE คือต้นทุนต่อหน่วยพลังงานตลอดอายุโครงการ โดย**ต้องคิดลดทั้งเงินและพลังงาน** — จุดที่มักทำผิด เพราะพลังงานที่ผลิตในปีที่ 20 ไม่ได้มีมูลค่าเท่ากับที่ผลิตปีนี้:

$$\text{LCOE} = \frac{C_0 + \sum_{t=1}^N \frac{O_t}{(1 + r)^t}}{\sum_{t=1}^N \frac{E_t}{(1 + r)^t}}$$

ระยะคืนทุน หาโดย interpolation เชิงเส้นภายในปีที่กระแสเงินสดสะสมตัดศูนย์ จึงได้ค่าเป็นเศษปี (เช่น 6.3 ปี) ไม่ใช่ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม

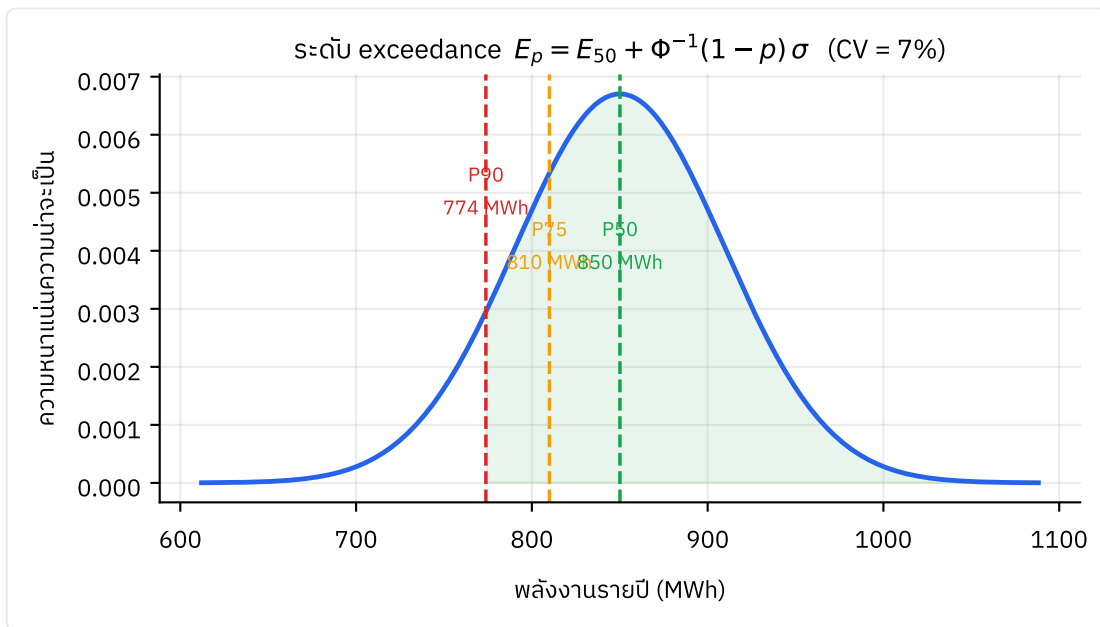
10.4 ความไม่แน่นอน: P50 / P90

วงการการเงินพลังงานหมุนเวียนไม่ใช่ค่าเดียว แต่ใช้ **exceedance level** โดย P90 หมายถึง “พลังงานที่มีโอกาส 90% ที่จะผลิตได้**เกิน**ค่านี้” ซึ่งเป็นค่าที่**ต่ำกว่า** P50 (ธนาคารใช้ P90 ในการปล่อยกู้)

สมมติพลังงานรายปีแจกแจงปกติรอบค่า P50:

$$E_p = E_{50} + \Phi^{-1}(1 - p) \sigma, \quad \sigma = E_{50} \cdot CV$$

โดย Φ^{-1} คือ inverse standard normal CDF (quantile function) ตัวอย่างค่าที่ใช้บ่อย $\Phi^{-1}(0.10) = -1.2816$



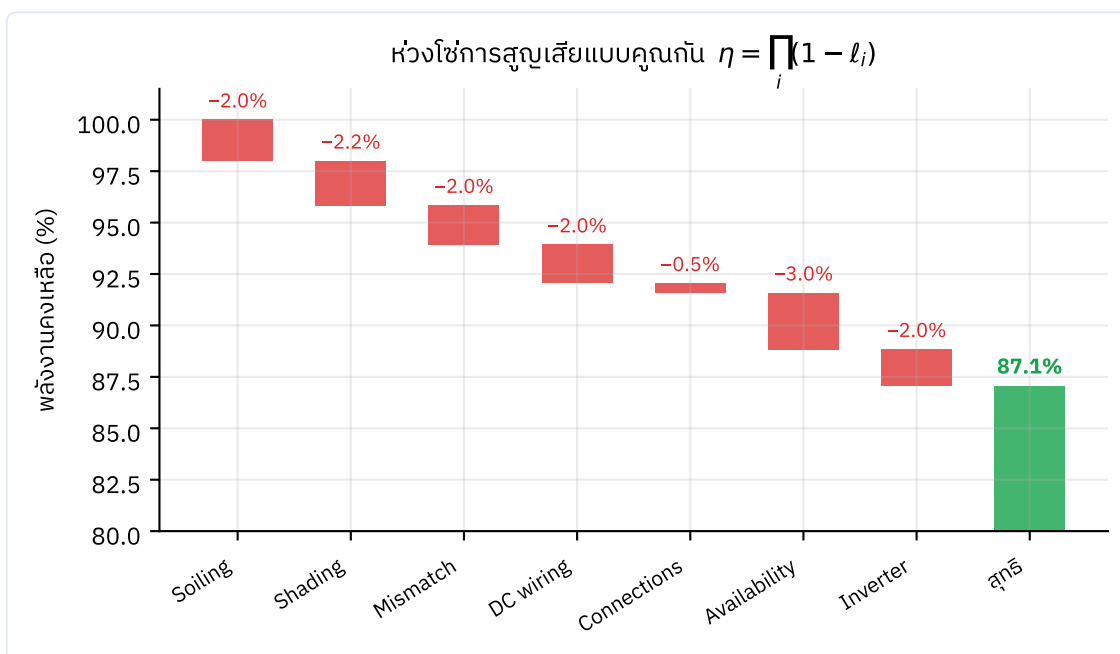
รูปที่ 12 ระดับ exceedance ที่ CV = 7% พื้นที่แรเงาเขียวคือความน่าจะเป็น 90% ที่พลังงานจริงจะเกินระดับ P90

10.5 ห่วงโซ่การสูญเสีย

การสูญเสียแต่ละชนิดคูณกัน ไม่ใช่บวกกัน — จุดที่มักคำนวณผิด:

$$\eta_{\text{total}} = \prod_i (1 - l_i) \neq 1 - \sum_i l_i$$

สำหรับการสูญเสียเจ็ดชนิดที่ระบบใช้ ผลคูณให้ **87.06%** ขณะที่ผลบวกจะให้ 86.3% ต่างกัน 0.76 จุดเปอร์เซ็นต์ ซึ่งที่ 850 MWh/ปี คิดเป็นราว 6.5 MWh/ปี



รูปที่ 13 ห่วงโซ่การสูญเสียแบบคูณกัน จาก 100% เหลือ 87.06%

ค่าที่ยังเป็นค่าประมาณและมีผลต่อผลลัพธ์มากที่สุด

CAPEX ฿30,000/kWp และ **WACC 8%** ยังเป็นค่าประมาณ (origin = placeholder) ที่ทั้งคู่ ผู้ใช้ทราบและเลือกคงไว้หลังพิจารณาตลาดแล้ว

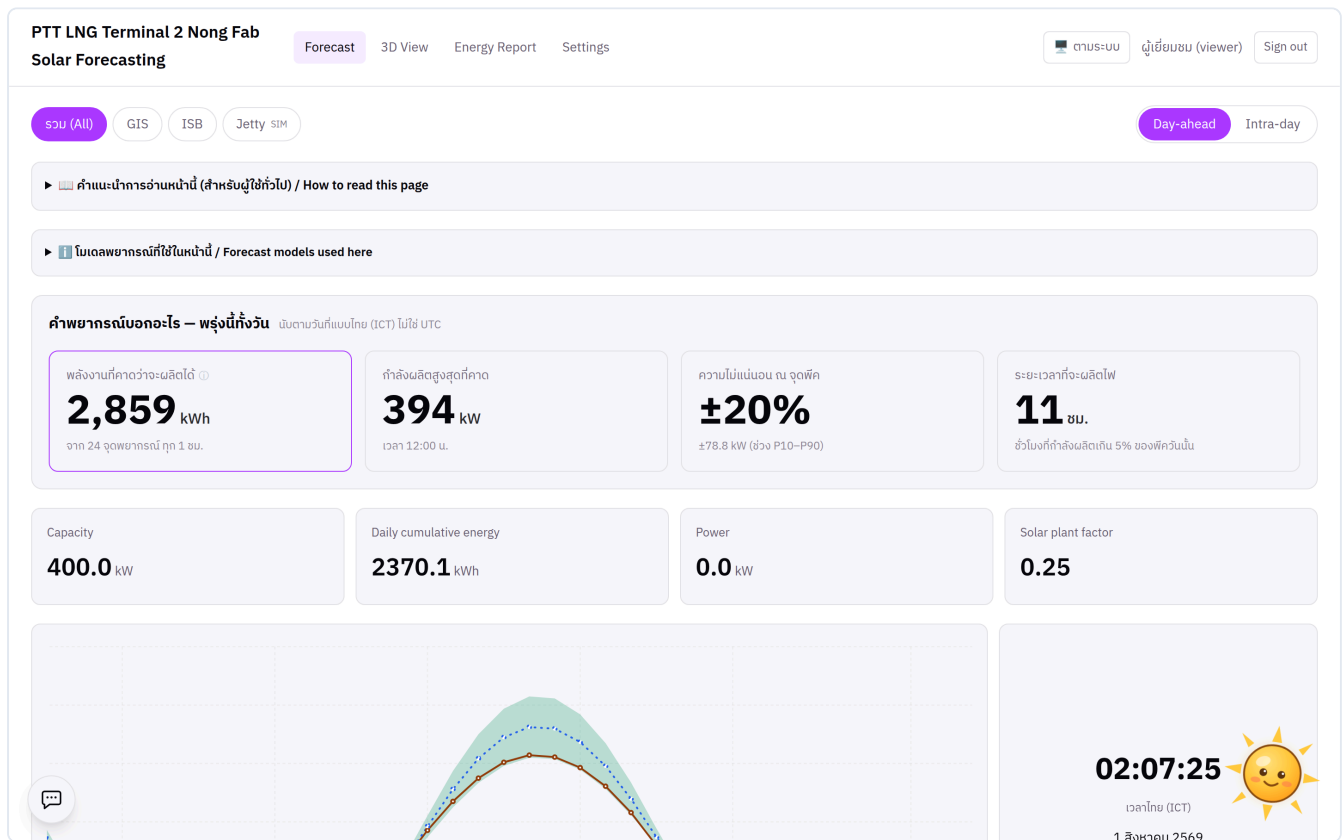
สิ่งที่ต้องระบุ: ราคาตลาด C&I ในไทยปัจจุบันอยู่ราว ฿20,000–25,000/kWp ดังนั้น **ระยะคืนทุนที่ระบบแสดงน่าจะมองในแง่ร้ายเกินจริง** ไม่ใช่ดีเกินจริง

เว็บไซต์และตัวอย่างการใช้งาน

ภาพทั้งหมดในบทนี้เป็นภาพถ่ายจากระบบที่รันจริง ไม่ใช่ภาพจำลอง เข้าใช้งานด้วยบัญชีระดับ viewer

หมายเหตุที่จำเป็นต้องการอ่านภาพ — ภาพถ่ายเมื่อเวลา 02:07 น. ตามเวลาไทย ซึ่งเป็นเวลากลางคืนที่โซลาร์ ค่า “Power 0.0 kW” ในภาพจึงเป็นค่าที่ถูกตัดออก ไม่ใช่ความผิดพลาดของระบบ ส่วนเส้นโค้งพยากรณ์ไม่ได้รับผลกระทบ เพราะเป็นการทำนายล่วงหน้า

11.1 หน้า Forecast



รูปที่ 14 หน้าพยากรณ์ บล็อกตัวเลขใหญ่ด้านบนแสดงสี่ค่าที่อ่านได้จากระยะไกล: พลังงานที่คาดว่าจะผลิตได้ **2,859 kWh**, กำลังผลิตสูงสุด **394 kW** เวลา 12:00 น., ความไม่แน่นอน ณ จุดพัก **±20%** (ช่วง P10-P90 กว้าง ±78.8 kW), และระยะเวลาที่จะผลิตไฟ **11 ชั่วโมง** สัญลักษณ์ ① ข้างหัวข้อ “พลังงานที่คาดว่าจะผลิตได้” — คือ provenance inspector ที่กล่าวถึงในหัวข้อ 2.1 กดแล้วจะเห็นสายที่มาถึงเส้นของตัวเลขนั้น

11.2 หน้าเต็มของ Forecast





ภาพเมฆดาวเทียม Himawari	ค่าที่วัดได้	ปกติ	73	ข้อมูลล่าสุดอายุ 67 นาที
คุณภาพอากาศ CAMS (AOD/ฝุ่น/PM)	พยากรณ์ (ล่วงหน้า)	ไม่มีข้อมูล	0	ยังไม่มีความแม่นยำในข้อมูลเลย
ดัชนี UV รายวัน	ค่าที่วัดได้	ไม่มีข้อมูล	0	ยังไม่มีความแม่นยำในข้อมูลเลย
ดัชนี UV รายชั่วโมง	ค่าที่วัดได้	ไม่มีข้อมูล	0	ยังไม่มีความแม่นยำในข้อมูลเลย

วันที่ผลผลิตต่ำกว่าปกติ (GIS)				
เทียบกับค่าปกติของเดือนนี้ 281 kWh/วัน (จาก 3 วันที่ตรวจ)				
วันที่	ได้จริง (kWh)	% ของปกติ	ขาดไป (kWh)	สาเหตุที่เป็นไปได้
2026-07-30	71.7	25%	209.7	? ไม่ระบุ — ยังไม่มีตัวแปรอากาศที่วัดได้ของวันนี้มากพอจะระบุสาเหตุ
2026-07-29	71.7	25%	209.7	? ไม่ระบุ — ยังไม่มีตัวแปรอากาศที่วัดได้ของวันนี้มากพอจะระบุสาเหตุ
2026-07-28	0.0	0%	281.4	เมฆ — เข้มมากกว่าปกติ (100% vs ปกติ 100%)

โซลาร์ไม่มีอินเทอร์เน็ตกำลังผลิตจริง ตัวเลข 'พลังงานที่คาดว่าจะได้' และ 'ค่าปกติของเดือน' เป็นค่าจากแบบจำลองทั้งผู้ ส่วน 'สาเหตุที่เป็นไปได้' เป็นการอนุมานจากตัวแปรอากาศที่วัดได้จริงของวันนั้น ไม่ใช่อารมณ์เห็นว่าเมฆหรืออินเวอร์เตอร์มีปัญหา

ระบบไฟฟ้าทั้งประเทศ (กฟผ.)

ยังดึงข้อมูลระบบไฟฟ้าของประเทศจาก กฟผ. ไม่ได้ในขณะนี้

คาร์บอนของกริดรายชั่วโมง

ยังดึงเส้นโหนดของระบบไฟฟ้าจาก กฟผ. ไม่ได้ จึงยังคำนวณคาร์บอนรายชั่วโมงไม่ได้

อัตราการเปลี่ยนแปลงกำลังผลิต (Ramp) — จะขึ้น-ลงเร็วแค่ไหน

กำลังคำนวณอัตราการเปลี่ยนแปลง ...

คำพยากรณ์เปลี่ยนไปยังใจเมื่อใกล้เวลาจริง (Forecast evolution)

กำลังดึงประวัติคำพยากรณ์ ...

มูมติดตั้งแผง — ตอนนี้เทียบกับที่ดีที่สุด

⚠ มูมเรียงและทิศทางของแผงจริง ยังไม่คอยวัด — 'assets.yaml' ระบุ 'tilt_deg: null' ทุกโซน (เอกสาร SLD เป็นข้อมูลไฟฟ้าอย่างเดียว) ค่า 'ปัจจุบัน' ที่เทียบให้ดูจึงเป็นค่าสมมติของระบบ ไม่ใช่ของที่วัดมา → ตัวเลข 'ได้เพิ่มที่ %' ยังใช้ข้างกันเองที่ติดตั้งจริงไม่ได้ ส่วน 'มูมที่ดีที่สุด' ไม่กระทบ เพราะขึ้นกับเส้นทางดวงอาทิตย์ ไม่ได้ขึ้นกับสิ่งที่สร้างไปแล้ว

โซน	มูมที่ระบบใช้อยู่ (เฉียง / ทิศ)	มูมที่ดีที่สุด	ส่วนต่าง
GIS	10° / 180° (ได้) · คำสมมติ	14° / 180° (ได้)	+0.2%
ISB	10° / 180° (ได้) · คำสมมติ	14° / 180° (ได้)	+0.2%
Jetty	10° / 270° (ละ-วันตก) · คำสมมติ	14° / 180° (ได้)	+3.7%

ใช้ได้กับทุกเพนยา: ประโยชน์ที่ได้กับทิศเพนยาที่ยังไม่ได้สร้าง — ครอบงอมแบบที่มูมที่ดีที่สุดตั้งแต่แรก
Jetty เป็นแผงบนสะพาน ทิศของแผงถูกบังคับด้วยแนวสะพานเป็นหลัก ตัวเลขส่วนต่างจึงเป็นการบอกว่า 'แนวสะพานทำให้เสียไปเท่าไร' ไม่ใช่ข้อเสนอให้หมุนแผง
► คำนวณยังไม่ และทำในตัวเองนี้ไม่ใช่เปลี่ยนหน้า Financial

ขนาดแผงเทียบอินเวอร์เตอร์ (DC:AC) — เสียพลังงานจากการตัดยอดเท่าไร

พลังงานที่ถูกอินเวอร์เตอร์ตัดทิ้งทั้งหมด	กำลังตัดทิ้งที่ใส่เพิ่มได้โดยไม่ต้องซื้ออินเวอร์เตอร์
122 kWh/ปี - น้อยกว่าที่ตัวเลข DC:AC ขวนให้คิดมาก	9.9 kWp - อยู่ที่ ISB

โซน	DC : AC	ตัดยอด	ผลผลิตต่อ kWp	kWp ตัดไปให้	สรุป
GIS	1.2 (50 kW AC)	0.1%	2,054 kWh/kWp	1,884 kWh/ปี	สมดุลดี — แกบไม่มีการตัดยอด
ISB	0.93 (150 kW AC)	0%	2,056 kWh/kWp	2,056 kWh/ปี	อินเวอร์เตอร์ใหญ่กว่าแผง — ใส่แผงเพิ่มได้ฟรี
Jetty	1.14 (200 kW AC)	0%	1,917 kWh/kWp	1,917 kWh/ปี	สมดุลดี — แกบไม่มีการตัดยอด

⚠ จงใจไม่บอกว่า 'อัตราส่วนที่ดีที่สุด' คือเท่าไร — ใส่แผงเพิ่มยังโผล่พลังงานก็เพิ่มเสมอ แต่เพิ่มน้อยลงเรื่อยๆ จุดคุ้มจริงขึ้นกับราคาแผงต่อ kWp ซึ่งตอนนี้ยังเป็นค่าประมาณ (฿30,000/kWp) จึงแสดง 'kWp ตัดไปให้พลังงานที่ kWh/ปี' แทนเอาไปหารกับราคาจริงก็ได้มาแล้วตัดสินใจเองได้เลย
► คำนวณยังไม่

แผงสองหน้า (bifacial) — ด้านหลังรับแสงได้เท่าไร

แผงที่ติดตั้งจริงคือ Trina Vertex N TSM-NEG21C.20 แบบ bifacial dual-glass ผู้ผลิตระบุค่า power bifaciality 80 ± 5% แปลว่าแสงที่ตกด้านหลัง 100 W/m² ให้กำลังเท่าแสง 80 W/m² ที่ด้านหน้า

โซน	พื้นที่แผง	ได้เพิ่มจากด้านหลัง	สมบัติ albedo	สมบัติความสูง
GIS	พื้นลานโล่ง	+10.9% (10.2–11.6%)	0.25	1.5 ม.
ISB	หลังคาอาคาร	+15.3% (14.3–16.2%)	0.35	1 ม.
Jetty	เหนือผิวน้ำทะเล	+3.3% (3.1–3.5%)	0.07	4 ม.

⚠ ตัวเลขนี้ยังไม่ได้ถูกนำไปรวมในพลังงานที่เวียนเผยแพร่ และดังต่อไปนี้ — แสงด้านหน้าคำนวณจากเรขาคณิตล้วน แต่แสงด้านหลังนั้น 2 ค่าที่ไม่มีกรวดไว้: ค่าการสะท้อนแสงของพื้น (albedo) และความสูงที่ติดตั้งเหนือพื้น การเอา 5–15% ไปบวกใน payback โดยอิงค่าเอา 2 ตัวคือสิ่งที่ระบบนี้ไม่ทำในที่อื่นๆ อยู่แล้ว
ปกติสิ่งที่ใช่: ถ้าวัดค่า albedo ของพื้นจริงและความสูงติดตั้งจริงมาได้ ตัวเลขนี้จะแม่นยำจาก 'ประมาณการ' เป็นค่าที่น่าไปบวกได้
► คำนวณยังไม่

ผลิตตรงกับช่วงค่าไฟแพงไหม (TOU Peak / Off-Peak)

พลังงานที่ถนอมออกช่วง Peak	อัตราเฉลี่ยช่วงเป้าหมายที่แท้จริง ^①	ค่าที่ใช้สูงสุดกับจริง
32.3% 274,719 kWh/ปี - หน้า Savings ดีเป็นอัตรา Peak ทั้งหมด	4.1025 บาท/kWh - เทียบกับ 4.1025 ที่ใช้อยู่	ยังบอกไม่ได้ ต้องกรอกอัตรา Off-Peak จริงก่อน

⚠ ยังไม่ได้ออกอัตรา Off-Peak จริง — ระบบนี้ใช้ค่ากับอัตรา Peak ไม่ก่อน ตัวเลขเงินที่เผยแพร่จึง**ทำเนียบทุกประการ** ไม่มีอะไรบ่งชี้บอก กรอกรัตราจริงจากประกาศในหน้า Settings แล้วส่วนต่างๆในค่าเอง

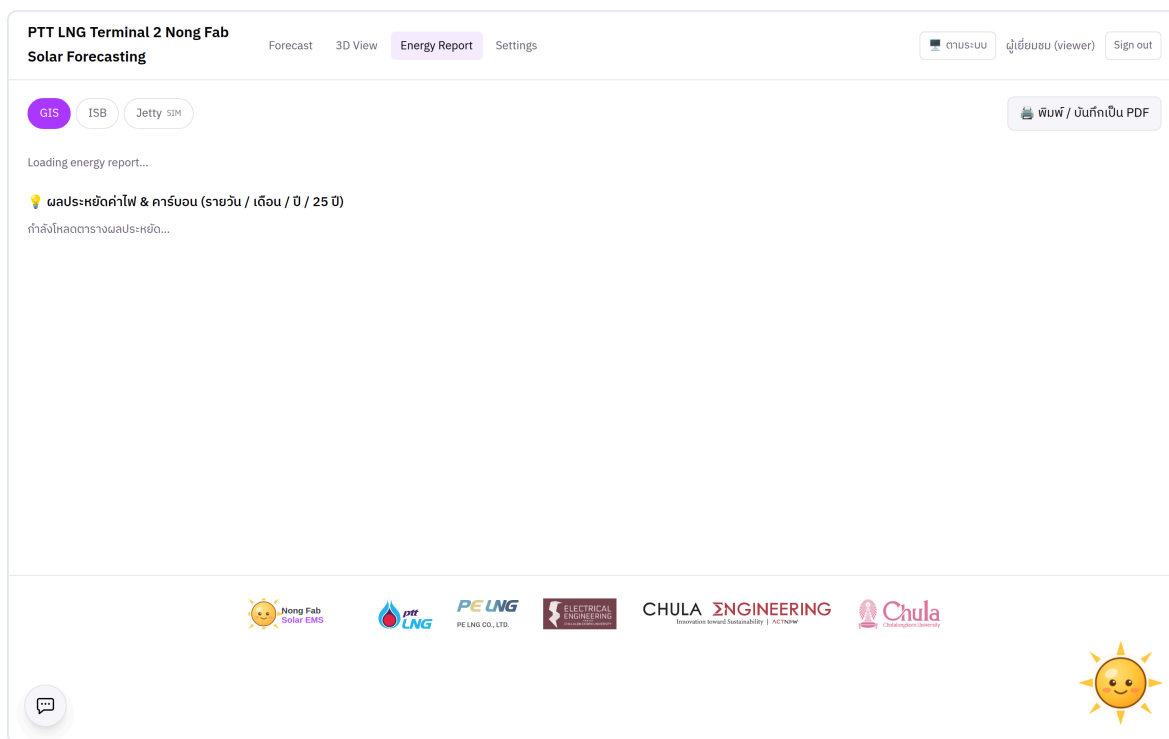
โซน	ผลิตในช่วง Peak	ผลิตนอกช่วง Peak
-----	-----------------	------------------

GIS	67.2% (82,931 kWh)	32.8% (40,437 kWh)
ISB	67.2% (193,708 kWh)	32.8% (94,434 kWh)
Jetty	68.1% (298,750 kWh)	31.9% (139,848 kWh)

ช่วง On Peak คือ 09:00–22:00 เฉพาะวันจันทร์–ศุกร์ นอกนั้นเป็น Off-Peak ทั้งหมด รวมถึงเสาร์–อาทิตย์เต็มวัน (อัตราประเภทที่ 4 ของ กฟภ./กฟน.)
ที่มาของข้อมูล: ส่องเครื่องที่มองข้ามง่าย: เสาร์-อาทิตย์ผลิตเป็น Off-Peak ทั้งวัน และช่วง 06:00–09:00 ของวันทำงาน ก็เป็น Off-Peak เพราะ Peak เพิ่งเริ่ม 09:00 ถึงที่แสงเริ่มผลิตตั้งแต่ราว 06:00
 ยังไม่ได้นับวันหยุด – กฟภ./กฟน. คิดเฉพาะวันหยุดในรายการที่ประกาศ ไม่ใช่ทุกวันหยุด ถึงค่าเป็น 0 13 สัดส่วน Peak ที่เห็นจึงเป็นเพดานบน ของจริง Off-Peak มีเยอะมากกว่านี้

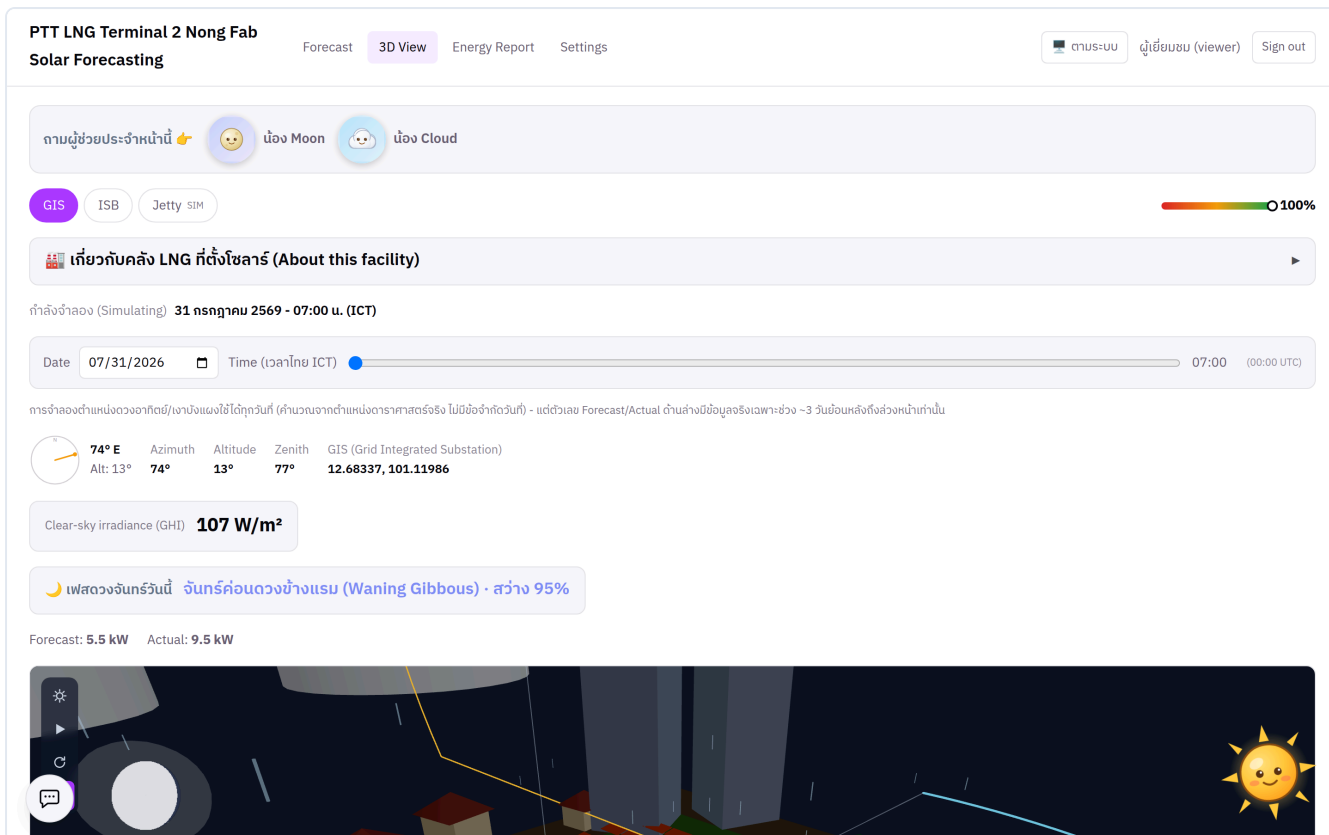
รูปที่ 15 หน้าพยากรณ์แบบเต็ม แสดงกราฟหลักพร้อมแถบช่วงความเชื่อมั่น กราฟการแข่งขันระหว่างโมเดล ตารางตัวแปรสภาพอากาศ 9 ตัว และแผนตรวจสอบความแม่นยำ

11.3 หน้า Energy Report



รูปที่ 16 รายงานพลังงาน แสดงพลังงานรายเดือน การแยกการสูญเสียตามชนิด (ตรงกับรูปที่ 13) ผลลัพธ์ค่าไฟ และคาร์บอนที่หลีกเลี่ยงได้

11.4 หน้า 3D View



รูปที่ 17 มุมมองสามมิติ สร้างจากพิกัดมุมแสงที่รังวัดจริง แสดงตำแหน่งดวงอาทิตย์จริงตามเวลา พร้อมเงาที่คำนวณด้วย shadow mapping สีของแสงแต่ละแสงสะท้อน solar access ที่คำนวณจากบทที่ 5

11.5 หน้า Settings

ค่าระบบที่แก้ไขได้

ค่าทั้งหมด 92 ค่าใน 10 กลุ่มนี้ป้อนเข้าการคำนวณจริงของเว็บ (พีลิกส์ การเงิน และแผนวิศวกรรมภาพระบบ) คุณลองเปลี่ยนตัวเลขดูได้ตามใจ — ค่าที่แถมอยู่แค่ในเบราว์เซอร์ของคุณเอง ไม่กระทบคนอื่น (เฉพาะแอดมินที่บันทึกเป็นค่าคงที่ไว้)

ป้ายกำกับ “ค่าของค่า” บอกว่าค่าตั้งต้นแต่ละตัวมาจากไหน — ค่าที่ยืนยันแล้วกับค่าประมาณไม่ควรถูกแก้ด้วยความบังเอิญเท่านั้น

ยังไม่มีการแก้ไข

ข้อมูลไซต์และคลัง (Site & facility)

14 ค่า

โหลไฟฟ้าเฉลี่ยของคลัง (kW)

13500

ผู้ใช้ยืนยันแล้ว (ค่าจริงของไซต์นี้) ค่าตั้งต้น 13500

ผู้ใช้งาน 2026-07-23: เสร็จเรียบร้อยแล้ว 13-14 MW - ใช้คิด solar offset และค่าไฟต่อหน่วยที่แท้จริง

ค่าไฟฟ้าของคลังต่อปี (บาท)

300000000

ผู้ใช้ยืนยันแล้ว (ค่าจริงของไซต์นี้) ค่าตั้งต้น 300000000

ผู้ใช้งาน 2026-07-23: ~300 ล้านบาท/ปี - หาดูด้วยหน่วยที่ใช้จริงได้ค่าไฟต่อ kWh ที่ /soiling และ /expansion ใช้

GIS: กำลังติดตั้ง AC (kW)

0

จากเอกสาร as-built/SLD ของโครงการ ค่าตั้งต้น 0

0 = ใช้จาก assets.yaml (ค่า as-built เดิม)

GIS: กำลังติดตั้ง DC (kWp)

0

จากเอกสาร as-built/SLD ของโครงการ ค่าตั้งต้น 0

0 = ใช้จาก assets.yaml

GIS: มุมเอียงแผง (°)

0

ค่าประมาณ ยังไม่ยืนยันกับโครงการนี้ ค่าตั้งต้น 0

⚠ ยังไม่เคยวัดจริง — assets.yaml s=มุม ทิศทาง (SLD เป็นเอกสารไฟฟ้า ไม่ไดรับแบบ) - 0 = ใช้ค่าที่ระบบตั้งให้เอง - เปลี่ยนค่านี้ระบบทั้งพีลิกส์ 3D และการคำนวณเงา

GIS: ทิศที่แผงหัน (° (180=ใต้))

0

ค่าประมาณ ยังไม่ยืนยันกับโครงการนี้ ค่าตั้งต้น 0

⚠ ยังไม่เคยวัดจริง — assets.yaml s=มุม azimuth_deg: null ทิศทาง - 0 = ใช้ค่าที่ระบบตั้งให้เอง

ISB: กำลังติดตั้ง AC (kW)

0

จากเอกสาร as-built/SLD ของโครงการ ค่าตั้งต้น 0

0 = ใช้จาก assets.yaml (ค่า as-built เดิม)

ISB: กำลังติดตั้ง DC (kWp)

0

จากเอกสาร as-built/SLD ของโครงการ ค่าตั้งต้น 0

0 = ใช้จาก assets.yaml

B: มุมเอียงแผง (°)

0

ค่าประมาณ ยังไม่ยืนยันกับโครงการนี้ ค่าตั้งต้น 0

⚠ ยังไม่เคยวัดจริง — assets.yaml s=มุม tilt_deg: null ทิศทาง (SLD เป็นเอกสารไฟฟ้า ไม่ไดรับแบบ) - 0 = ใช้ค่าที่ระบบตั้งให้เอง - เปลี่ยนค่านี้ระบบทั้งพีลิกส์ 3D และการคำนวณเงา

ISB: ทิศที่แผงหัน (° (180=ใต้))

0

ค่าประมาณ ยังไม่ยืนยันกับโครงการนี้ ค่าตั้งต้น 0

⚠ ยังไม่เคยวัดจริง — assets.yaml s=มุม azimuth_deg: null ทิศทาง - 0 = ใช้ค่าที่ระบบตั้งให้เอง

Jetty: กำลังติดตั้ง AC (kW)

0

จากเอกสาร as-built/SLD ของโครงการ ค่าตั้งต้น 0

0 = ใช้จาก assets.yaml (ค่า as-built เดิม)

Jetty: กำลังติดตั้ง DC (kWp)

0

จากเอกสาร as-built/SLD ของโครงการ ค่าตั้งต้น 0

0 = ใช้จาก assets.yaml

Jetty: มุมเอียงแผง (°)

0

ค่าประมาณ ยังไม่ยืนยันกับโครงการนี้ ค่าตั้งต้น 0

⚠ ยังไม่เคยวัดจริง — assets.yaml s=มุม tilt_deg: null ทิศทาง (SLD เป็นเอกสารไฟฟ้า ไม่ไดรับแบบ) - 0 = ใช้ค่าที่ระบบตั้งให้เอง - เปลี่ยนค่านี้ระบบทั้งพีลิกส์ 3D และการคำนวณเงา

Jetty: ทิศที่แผงหัน (° (180=ใต้))

0

ค่าประมาณ ยังไม่ยืนยันกับโครงการนี้ ค่าตั้งต้น 0

⚠ ยังไม่เคยวัดจริง — assets.yaml s=มุม azimuth_deg: null ทิศทาง - 0 = ใช้ค่าที่ระบบตั้งให้เอง

สมมติฐานการเงิน (Financial assumptions)

17 ค่า

เงินลงทุนต่อกำลังติดตั้ง (CAPEX) (บาท/kWp)

30000

ค่าประมาณ ยังไม่ยืนยันกับโครงการนี้ ค่าตั้งต้น 30000

ยังไม่มียืนยันกับโครงการนี้ - กรุณา payback ของ /expansion และ NPV/IRR/CO2 ของ financial

ค่าดูแลรักษาต่อปี (OPEX) (% ของ CAPEX)

1.2

ค่าประมาณ ยังไม่ยืนยันกับโครงการนี้ ค่าตั้งต้น 1.2

ค่าไฟที่ประหยัดได้ (tariff) (บาท/kWh)

4.1025

ค่าอ้างอิงจากจรรยาบรรณ/มาตรฐาน ไม่ไดรับแก้ไข

ค่าตั้งต้น 4.1025

อัตราจริงจากประกาศค่าไฟประเภทที่ 4 ที่กรมขนาดเล็ก TOU ช่วง Peak ระดับแรงดัน HV (≥69 kV) = 4.1025 บาท/kWh — ค่าเดียวกับที่หน้า Savings ใช้ (green_savings.py) - เดิมหน้านี้ตั้งไว้ 4.00 ซึ่งเป็นเลขกลมๆที่ไม่มีแหล่งอ้างอิง ทำให้สองหน้าตัวเลขค่า ไฟหน่วยเดียวกันไม่เท่ากัน - เป็นการประมาณกันที่ถี่ถี่: คือทั้งปีก็อัตรา Peak ยังไม่ได้หักอัตราร้อย off-peak เสาร์-อาทิตย์/วันหยุด (ต้องไปปรับค่าการให้ไฟจริงราย ครั้งชั่วโมงก่อน ถึงจะละเอียดกว่านี้ได้) - หมายถึง /soiling และ /expansion ไม่ใช่ค่านี้ ใช้ค่าไฟจริงต่อหน่วยที่คำนวณจากข้อมูลจริงแทน

ค่าไฟขึ้นต่อปี (%/ปี)

3

ค่าประมาณ ยังไม่ยืนยันกับโครงการนี้ ค่าตั้งต้น 3

ค่าดูแลขึ้นต่อปี (เงินเฟ้อ) (%/ปี)

3

ค่าประมาณ ยังไม่ยืนยันกับโครงการนี้ ค่าตั้งต้น 3

อัตราคิดลด (WACC) (%)

8

ค่าประมาณ ยังไม่ยืนยันกับโครงการนี้ ค่าตั้งต้น 8

ยังไม่มียืนยันกับต้นทุนการเงินจริงขององค์กร

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (%)

20

ผู้ใช้ยืนยันแล้ว (ค่าจริงของไซต์นี้) ค่าตั้งต้น 20

20% เป็นอัตราจริงของไทย ไม่ใช้ค่าสมมติ

ปีที่ยกเว้นภาษี BOI — พื้นที่ทั่วไป (GIS, ISB) (ปี)

8

ผู้ใช้ยืนยันแล้ว (ค่าจริงของไซต์นี้) ค่าตั้งต้น 8

ผู้ใช้งาน 2026-07-25: โครงการนี้ได้สิทธิ์ BOI ยกเว้นภาษีนิติบุคคล 8 ปีในพื้นที่ทั่วไป - Jetty ได้ 12 ปี (ดูค่าทั่วไป)

ปีที่ยกเว้นภาษี BOI — Jetty (ปี)

12

ผู้ใช้ยืนยันแล้ว (ค่าจริงของไซต์นี้) ค่าตั้งต้น 12

ผู้ใช้งาน 2026-07-25: Jetty ได้ 12 ปี ยกเว้นพื้นที่ทั่วไป - financial ตอนวิเคราะห์เฉพาะ GIS+ISB ที่ติดตั้งแล้ว จึงใช้ค่า 8 ปีเป็นหลัก ค่านี้จะมีผลเมื่อคิดเฟสที่รวม Jetty - เลือกได้เองจากสไลด์หน้า Financial

แผนเสื่อมสภาพต่อปี (ปีที่ 2 เป็นต้นไป) (%/ปี)

0.4

ค่าอ้างอิงจากจรรยาบรรณ/มาตรฐาน ไม่ไดรับแก้ไข

ค่าตั้งต้น 0.4

ค่าปรับระบบของแผนการที่ติดตั้งจริง — Trina Vertex N TSM-NEG21C.20 (N-type i-TOPCon 715 W) ตามที่ระบุใน assets.yaml - ระบบการเงินเสนอ 30 ปี: ปีแรก 1% จากนั้น 0.40%/ปี หรือ 87.4% ที่ปี 30 (100 - 1 - 0.4×29 = 87.4 ลงตัวพอ) - เดิมใช้ 0.55 ซึ่งเป็นช่วงกลางๆ ของอุตสาหกรรม ไม่เจาะจงรุ่นนี้

แผนเสื่อมสภาพปีแรก (LID) (%)

1

ค่าอ้างอิงจากจรรยาบรรณ/มาตรฐาน ไม่ไดรับแก้ไข

ค่าตั้งต้น 1

ปีแรกเสื่อมมากกว่าปีถัดไป เพราะ light-induced degradation ซึ่งเกิดครั้งแรกๆ ไม่ใช้การปิดระบบของอัตราการใช้ - ค่า 1% มาจากในระบบการเงินของ Trina สำหรับรุ่นนี้โดยตรง - แยกเป็นค่าสำหรับให้โครงสร้างเงินสแต็กที่เผยแพร่ ตรงกับในระบบการเงินปีต่อไป

ความแปรปรวนของพลังงานรายปี (สำหรับ P50/P90) (% ของค่าเฉลี่ย)

2.11

ค่าประมาณจากข้อมูลจริงย้อนหลังที่ผลิตได้

ค่าตั้งต้น 2.11

ผลผลิตแต่ละปีไม่เท่ากันเพราะมีแบบแผน/ขนาดต่างกัน ค่านี้คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคิดเป็น % ของค่าเฉลี่ย - ค่ามาจากจริงจากข้อมูลประวัติของ NASA POWER (ALLSKY_SF_CW_DWN) ที่คิดค่าของแผน 12.71 N / 101.15 E ละติจูด 26.0 (2000-2025): เฉลี่ย 1,852.6 kWh/m²/ปี - SD 39.0 - ปีล่าสุด 2011 = 1,792.1 - ปีล่าสุด 2004 = 1,939.1 - เดิมใช้ 4% ตามจรรยาบรรณ (3-5%) ซึ่งกว้างเกินจริงเกินไปสำหรับพื้นที่นี้ - ยังไม่ใช่ค่าที่วัดจากมิเตอร์เข้ามา (โรงยังใหม่) และเป็นความแปรปรวนของ 'แสง' ไม่ใช่ของ 'ไฟ' ที่ผลิตได้ โดยตรง - สิ่งเป็น 0 = ถือว่าทุกปีเท่ากันปีละ P90 จะเท่ากับ P50 - ค่ามาจากใช้ด้วย financial/scripts/derive_annual_cv.py

ความไม่แน่นอนของ CAPEX (บาท/kWp (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน))

ค่าประมาณ

ความไม่แน่นอนของ WACC (% (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน))

ค่าประมาณ

ความไม่แน่นอนของค่าไฟที่ผลิตได้ (บาท/kWh (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน))

ค่าประมาณ

จำนวนรอบสุ่มของ Monte Carlo (รอบ)

1000

4000

ค่าประมาณ ยังไม่ยืนยันกับโครงการนี้

ค่าตั้งต้น 4000

CAPEX ตั้งต้น (฿30,000/kWp) ยังไม่ใส่ราคาจริงของโครงการ คำนี้ออกว่า 'ไม่แน่ใจ' ประมาณเท่าไร? ซึ่งเป็นตัวบวกรหว่างของช่วง NPV มากที่สุด – เมื่อได้ราคาจริง จากสัญญาแล้ว ควรลดค่านี้อลงมาก หรือตั้งเป็น 0 ถ้าราคาถูกเลือกแล้ว

1.5

ค่าประมาณ ยังไม่ยืนยันกับโครงการนี้

ค่าตั้งต้น 1.5

WACC ตั้งต้น 8% ซึ่งไม่ยืนยันกับฝ่ายการเงิน คำนี้อาจเกี่ยวข้องทำให้ไม่ยืนยันตอนสรุป

0.3

ค่าประมาณ ยังไม่ยืนยันกับโครงการนี้

ค่าตั้งต้น 0.3

ค่า Ft เปลี่ยนจาก 4 เดือน และโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยทบต้น คำนี้อาจเกี่ยวข้องทำให้ค่าไฟขยับ

2000

ค่าตั้งไว้เพื่อความถูกต้องใช้งาน ไม่มีค่าถูก/ผิด

ค่าตั้งต้น 2000

ยังมากหรือน้อยเกินไป - 2,000 รอบใช้เวลาราว 0.5 วินาที

อายุโครงการที่ใช้วิเคราะห์ (ปี)

25

ค่าอ้างอิงจากงานวิจัย/มาตรฐาน ไม่ได้อัปเดต

ค่าตั้งต้น 25

การสูญเสียของระบบ (Loss factors)7 ค่า

เงาจากสิ่งกีดขวางภายนอก (%)

2

ค่าอ้างอิงจากงานวิจัย/มาตรฐาน ไม่ได้อัปเดต

ค่าตั้งต้น 2

เงาระหว่างแถวคำนวณจากเรขาคณิตของแผงอยู่แล้ว - คำนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งสิ่งกีดขวางภายนอกที่ไม่มีการสำรวจ

ความไม่เท่ากันของแผง (mismatch) (%)

2

ค่าอ้างอิงจากงานวิจัย/มาตรฐาน ไม่ได้อัปเดต

ค่าตั้งต้น 2

สูญเสียในสาย DC (%)

2

ค่าอ้างอิงจากงานวิจัย/มาตรฐาน ไม่ได้อัปเดต

ค่าตั้งต้น 2

สูญเสียที่จุดต่อ (%)

0.5

ค่าอ้างอิงจากงานวิจัย/มาตรฐาน ไม่ได้อัปเดต

ค่าตั้งต้น 0.5

เวลาที่ระบบไม่พร้อมจ่าย (availability) (%)

3

ค่าอ้างอิงจากงานวิจัย/มาตรฐาน ไม่ได้อัปเดต

ค่าตั้งต้น 3

คราบสกปรกแผง: โซนบนพื้น (%)

2.5

ค่าอ้างอิงจากงานวิจัย/มาตรฐาน ไม่ได้อัปเดต

ค่าตั้งต้น 2.5

ใช้เฉพาะเมื่อยังประเมินคราบจากข้อมูลจริงไม่ได้ (ดูแผง Soiling Advisor)

คราบสกปรกแผง: โซนริมทะเล (Jetty) (%)

6

ค่าอ้างอิงจากงานวิจัย/มาตรฐาน ไม่ได้อัปเดต

ค่าตั้งต้น 6

แบบจำลองคราบสกปรก (Soiling model)12 ค่า

PM10 อากาศ (μg/m³)

50

ค่าอ้างอิงจากงานวิจัย/มาตรฐาน ไม่ได้อัปเดต

ค่าตั้งต้น 50

ระดับ PM10 ที่ทำให้อัตราสะสมเท่ากับค่าอ้างอิงด้านล้างพอดี

อัตราสะสมจากฝุ่นที่ PM10 อากาศ (%/วัน)

0.2

ค่าอ้างอิงจากงานวิจัย/มาตรฐาน ไม่ได้อัปเดต

ค่าตั้งต้น 0.2

Kimber (2007) / Coello & Boyle (2019) รายงาน 0.1–0.3 %/วัน สำหรับพื้นที่ที่ไม่ใช่ทะเลทราย

อัตราสะสมเพิ่มจากละอองเกลือ (สูงสุด) (%/วัน)

0.18

ค่าอ้างอิงจากงานวิจัย/มาตรฐาน ไม่ได้อัปเดต

ค่าตั้งต้น 0.18

ฝุ่นแร่อ่าว (μg/m³)

20

ค่าอ้างอิงจากงานวิจัย/มาตรฐาน ไม่ได้อัปเดต

ค่าตั้งต้น 20

อัตราสะสมเพิ่มจากฝุ่นแร่ (%/วัน)

0.05

ค่าอ้างอิงจากงานวิจัย/มาตรฐาน ไม่ได้อัปเดต

ค่าตั้งต้น 0.05

คราบสกปรกถั่วตัว (%)

12

ค่าอ้างอิงจากงานวิจัย/มาตรฐาน ไม่ได้อัปเดต

ค่าตั้งต้น 12

เมื่อระจกละอองเกลือแล้ว ฝุ่นก็เพิ่มมาแทนไม่ทำให้ผลงอก

ฝนน้อยสุดที่เริ่มล้างแผง (mm/วัน)

0.25

ค่าอ้างอิงจากงานวิจัย/มาตรฐาน ไม่ได้อัปเดต

ค่าตั้งต้น 0.25

Kimber ใช้ 0.254 mm (0.01 นิ้ว) - ค่ากว่านี้ถือว่าฝนปรอยไม่ได้ล้าง

ฝนที่ล้างสะอาดเต็มที่ (mm/วัน)

5

ค่าอ้างอิงจากงานวิจัย/มาตรฐาน ไม่ได้อัปเดต

ค่าตั้งต้น 5

คราบที่เหลือหลังฝนล้าง (%)

0.3

ค่าอ้างอิงจากงานวิจัย/มาตรฐาน ไม่ได้อัปเดต

ค่าตั้งต้น 0.3

ฝนหนักแค่ไหนก็ยังมีคราบ และตัวฝนเองก็พาฝุ่นมาด้วย

ระดับที่ควรล้างแผง (%)

3

ค่าตั้งไว้เพื่อความถูกต้องใช้งาน ไม่มีค่าถูก/ผิด

ค่าตั้งต้น 3

เกณฑ์ที่ไว้วางแผน ไม่ใช่ข้อมูลพัฒนาสัญญาณ

สัดส่วนที่โซนริมทะเลรับละอองเกลือ (× (1=เต็มพื้นที่))

1

ค่าอ้างอิงจากงานวิจัย/มาตรฐาน ไม่ได้อัปเดต

ค่าตั้งต้น 1

Jetty อยู่บนสะพานเหนือน้ำ จึงรับเต็ม

สัดส่วนที่โซนพื้นดินรับละอองเกลือ (×)

0.45

ค่าอ้างอิงจากงานวิจัย/มาตรฐาน ไม่ได้อัปเดต

ค่าตั้งต้น 0.45

GIS/ISB ตั้งค่าเข้าไปหลังอาคารคลัง - ยังไม่มีการสำรวจการสะสมเกลือจริง

ช่วงเวลาย้อนหลังของแต่ละแผง (Look-back windows)3 ค่า

Verification มองย้อนหลัง (วัน)

30

ค่าตั้งไว้เพื่อความถูกต้องใช้งาน ไม่มีค่าถูก/ผิด

ค่าตั้งต้น 30

หาวันผิดพลาดย้อนหลัง (วัน)

45

ค่าตั้งไว้เพื่อความถูกต้องใช้งาน ไม่มีค่าถูก/ผิด

ค่าตั้งต้น 45

ประเมินคราบสกปรกย้อนหลัง (วัน)

90

ค่าตั้งไว้เพื่อความถูกต้องใช้งาน ไม่มีค่าถูก/ผิด

ค่าตั้งต้น 90

สูงสุด 92 วัน เพราะ backfill ของ Open-Meteo Air-Quality ย้อนได้ไม่เกิน

เกณฑ์ตรวจสอบสุขภาพระบบ (Diagnostics thresholds)11 ค่า

แจ้งเตือนเมื่อผลผลิตต่ำกว่า (× ค่าปกติ)

0.7

ค่าตั้งไว้เพื่อความถูกต้องใช้งาน ไม่มีค่าถูก/ผิด

ค่าตั้งต้น 0.7

0.70 = ต่ำกว่า 70% ของค่าปริมาตรวันของเดือนนั้น

เกณฑ์ 'บีแดด' ของ Verification (kW)

0.5

ค่าตั้งไว้เพื่อความถูกต้องใช้งาน ไม่มีค่าถูก/ผิด

ค่าตั้งต้น 0.5

ถ้าไม่ตรงกับค่ากำหนดและค่าจริงต่ำกว่านี้ถือเป็นกลางคืนไม่นับมาคิด

เกณฑ์ 'ฟ้าใส' (clear-sky index) (kt)

0.7

ค่าอ้างอิงจากงานวิจัย/มาตรฐาน ไม่ได้อัปเดต

ค่าตั้งต้น 0.7

kt = GHI จริง ÷ GHI ท้องฟ้าใส - ตั้งค่านี้ขึ้นไม่ขึ้นเป็นฟ้าใส (ค่าที่งานวิจัยนิยมใช้ ไม่ใช่ค่าที่วัดที่โซลาร์)

เกณฑ์ 'เปลี่ยนแปลงรุนแรง' ของ ramp (% ของกำลังติดตั้ง/ชม.)

40

ค่าตั้งไว้เพื่อความถูกต้องใช้งาน ไม่มีค่าถูก/ผิด

ค่าตั้งต้น 40

ระดับที่ถือว่ามาก เช่น แนวเมฆพาดผ่านทั้งแถว

เกณฑ์ 'ฟ้าครึ้ม' (clear-sky index) (kt)

0.3

ค่าอ้างอิงจากงานวิจัย/มาตรฐาน ไม่ได้อัปเดต

ค่าตั้งต้น 0.3

ต่ำกว่าค่านี้เป็นฟ้าครึ้ม - ระหว่างสองเกณฑ์คือมีเมฆบางส่วน

ภาพเมฆถ่ายได้ไม่เกิน (นาฬิกา)

90

ค่าตั้งไว้เพื่อความถูกต้องใช้งาน ไม่มีค่าถูก/ผิด

ค่าตั้งต้น 90

UV รายวันเท่าได้ไม่เกิน (นาฬิกา)

2880

ค่าตั้งไว้เพื่อความถูกต้องใช้งาน ไม่มีค่าถูก/ผิด

ค่าตั้งต้น 2880

UV รายชั่วโมงเท่าได้ไม่เกิน (นาฬิกา)

1080

ค่าตั้งไว้เพื่อความถูกต้องใช้งาน ไม่มีค่าถูก/ผิด

พยากรณ์อากาศต้องครอบคลุมล่วงหน้าอย่างน้อย (นาฬิกา)

360

ข้อมูลผู้ดูแลต้องครอบคลุมล่วงหน้าอย่างน้อย (นาฬิกา)

180

PTT LNG Terminal 2 — ระบบพยากรณ์พลังงานแสงอาทิตย์

32

ค่าตั้งต้น 1080	ค่าตั้งไว้เพื่อความรู้สึกใช้งาน ไม่มีค่าถูก/ผิด ค่าตั้งต้น 360	ค่าตั้งไว้เพื่อความรู้สึกใช้งาน ไม่มีค่าถูก/ผิด ค่าตั้งต้น 180 ต่ำกว่านี้แล้ว lead +1...+6h ของโมเดลจะเจ๊งๆ กลับไปใช้ค่า default
-----------------	---	--

ความไม่ถนัดควบคุมด้วยมือ (Hand control)7 คำ

เบตนิ่ง (deadzone) (สัดส่วนจอ)

0.06

ค่าตั้งไว้เพื่อความรู้สึกใช้งาน ไม่มีค่าถูก/ผิด

ใช้ในเบรเวอร์เซอร์ ค่าตั้งต้น 0.06

มือโยนในระยะนี้จากกลางจอถือว่าไม่สั่งอะไร - สูงขึ้น = บัดสีไม่กวบนล่อง แต่ต้องขยับมากขึ้น

ความไวเพื่อกำหนดนิ้ว (เข้าโหมดดูขุม) (อัตราส่วน)

0.42

ค่าตั้งไว้เพื่อความรู้สึกใช้งาน ไม่มีค่าถูก/ผิด

ใช้ในเบรเวอร์เซอร์ ค่าตั้งต้น 0.42

สูงขึ้น = หนึบหลวมๆ ก็เข้าโหมดดูขุม แต่อาจสลับมาจากท่าทางบิดงายขึ้น

อัตราขยายการขยับมือ (x)

2.2

ค่าตั้งไว้เพื่อความรู้สึกใช้งาน ไม่มีค่าถูก/ผิด

ใช้ในเบรเวอร์เซอร์ ค่าตั้งต้น 2.2

สูงขึ้น = ขยับมือน้อยก็สั่งเดินความเร็ว

ความเร็วหมุนกลอง (rad/วินาที)

2

ค่าตั้งไว้เพื่อความรู้สึกใช้งาน ไม่มีค่าถูก/ผิด

ใช้ในเบรเวอร์เซอร์ ค่าตั้งต้น 2

ความเร็วขึ้น-ลงหมุนกลอง (rad/วินาที)

1.1

ค่าตั้งไว้เพื่อความรู้สึกใช้งาน ไม่มีค่าถูก/ผิด

ใช้ในเบรเวอร์เซอร์ ค่าตั้งต้น 1.1

ความเร็วขุม (e-folds/วินาที)

0.8

ค่าตั้งไว้เพื่อความรู้สึกใช้งาน ไม่มีค่าถูก/ผิด

ใช้ในเบรเวอร์เซอร์ ค่าตั้งต้น 0.8

เวลาคำทำ 🙌 ก่อนสั่งเริ่ม/หยุด (วินาที)

0.35

ค่าตั้งไว้เพื่อความรู้สึกใช้งาน ไม่มีค่าถูก/ผิด

ใช้ในเบรเวอร์เซอร์ ค่าตั้งต้น 0.35

แผนขยายกำลังผลิต (Expansion plan)6 คำ

เฟสขยายที่ 1: กำลังที่เพิ่ม (kW AC)

100

จากเอกสาร as-built/SLD ของโครงการ

ค่าตั้งต้น 100

assets.yaml s-บุฟเฟส 1.5 = +100 kW (inverter A05/A06) · 0 = ปิดเฟสนี้

เฟสขยายที่ 2: กำลังที่เพิ่ม (kW AC)

300

จากเอกสาร as-built/SLD ของโครงการ

ค่าตั้งต้น 300

assets.yaml s-บุฟเฟส 2 = +300 kW (ปั๊มนวน 600 kW AC)

เฟสขยายที่ 3: กำลังที่เพิ่ม (kW AC)

0

ค่าตั้งไว้เพื่อความรู้สึกใช้งาน ไม่มีค่าถูก/ผิด ค่าตั้งต้น 0

ยังไม่มีการวางแผน · ใส่ตัวเลขเพื่อลองดูว่าขยายจะได้อะไร

เป้าครอบคลุมโหลดที่ 1 (%)

5

ค่าตั้งไว้เพื่อความรู้สึกใช้งาน ไม่มีค่าถูก/ผิด ค่าตั้งต้น 5

0 = ไม่แสดงเป้านี้

เป้าครอบคลุมโหลดที่ 2 (%)

10

ค่าตั้งไว้เพื่อความรู้สึกใช้งาน ไม่มีค่าถูก/ผิด

ค่าตั้งต้น 10

เป้าครอบคลุมโหลดที่ 3 (%)

25

ค่าตั้งไว้เพื่อความรู้สึกใช้งาน ไม่มีค่าถูก/ผิด

ค่าตั้งต้น 25

ค่าไฟและคาร์บอนสำหรับหน้า Savings (Tariff & carbon)9 คำ

ค่าไฟปกติที่โซลาร์ไปแทน (TOU Peak, HV) (บาท/kWh)

4.1025

ค่าอ้างอิงจากงานวิจัย/มาตรฐาน ไม่ได้วัดที่ไซต์นี้

ค่าตั้งต้น 4.1025

จากประกาศอัตราค่าไฟประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ (ผู้ใช้ส่วไฟอ้างอิงมา 2026-07-19) - ประกาศไม่ถูกๆ ังควรรอเปิดได้เอง

ส่วนเพิ่ม UGT1 (premium) (บาท/kWh)

0.0375

ค่าอ้างอิงจากงานวิจัย/มาตรฐาน ไม่ได้วัดที่ไซต์นี้

ค่าตั้งต้น 0.0375

UGT1 = ค่าไฟปกติ (รวม FT) + ส่วนเพิ่มนี้ · ระบบคิดต่อให้อัตโนมัติ ไม่ต้องกรอกยอดรวม

อัตรา UGT2 (Portfolio A, HV) (บาท/kWh)

4.0423

ค่าอ้างอิงจากงานวิจัย/มาตรฐาน ไม่ได้วัดที่ไซต์นี้

ค่าตั้งต้น 4.0423

ค่าการปล่อยคาร์บอนของกริด (Grid Emission Factor) (kgCO₂/kWh)

0.4758

ค่าอ้างอิงจากงานวิจัย/มาตรฐาน ไม่ได้วัดที่ไซต์นี้

ค่าตั้งต้น 0.4758

แหล่งราชการไทย 2 แห่งให้ตัวเลขไม่ตรงกัน: เอกสารหลักเกณฑ์ UGT ของ กทว. = 0.4758 (และ ~0.407 สำหรับปี 2565) · TGO grid-mix (จากไฟฟ้าอ้างอิงที่ผู้ไม่ส่งมา 2026-07-19) = 0.4999 – ผู้ใช้เลือกใช้ค่าของ กทว. เมื่อ 2026-07-25 เพราะอัตรา UGT1/UGT2 บนหน้าเดียวกันก็เก็บจากเอกสารฉบับนี้

ค่าไฟช่วง Off-Peak (TOU) (บาท/kWh)

4.1025

ค่าประมาณ อันไหนขึ้นกับโครงการนี้

ค่าตั้งต้น 4.1025

ยังไม่มีการ Off-Peak จริงในระบบ จึงตั้งเท่ากับอัตรา Peak ไว้ก่อน = แลสิทธิ์ถ้าเกินทุกประการ ไม่ได้ดูแลในแบบฉบับจริงๆ - หน้าที่ (ดูจำนวนแล้ว) ~32% ของพลังงานทั้งปีตกบนช่วง Peak (เสาร์-อาทิตย์ทั้งวัน + ช่วง 06:00-09:00 ของวันทำงาน) พอดรอกริดอัตราจริงจากประกาศ ตัวเลขประหยัจะแม่นยำขึ้นก็

วันหยุดที่คิดเป็น Off-Peak ทั้งหมด (วัน/ปี)

0

ค่าประมาณ อันไหนขึ้นกับโครงการนี้

ค่าตั้งต้น 0

พ.ท./พ.น. คิดเฉพาะวันหยุดในรายการที่ประกาศไว้เป็น Off-Peak ไม่ใช่ทุกวันหยุดราชการ ตั้ง 0 ไว้ก่อนเพื่อให้สัดส่วน Peak ที่รายงานเป็น "พ.ท.ตามแบบ" – ของจริง Off-Peak มีแต่น้อยกว่านี้ ไม่มีน้อยกว่า

คาร์บอนเครดิตต่อกำลังติดตั้ง (ตัน CO₂eq/kWp/ปี)

0.901

ค่าอ้างอิงจากงานวิจัย/มาตรฐาน ไม่ได้วัดที่ไซต์นี้

ค่าตั้งต้น 0.901

ถูกง่าย ๆ ที่ผู้ใช้ได้มา: 1 kWp → 901 kgCO₂/ปี · คิดจากกำลังติดตั้ง ไม่ได้คิดจากพลังงานที่ผลิตจริง

เทียบเท่าต้นทุนต่อกำลังติดตั้ง (ตัน/kWp/ปี)

101

ค่าอ้างอิงจากงานวิจัย/มาตรฐาน ไม่ได้วัดที่ไซต์นี้

ค่าตั้งต้น 101

ราคาคาร์บอนเครดิตอ้างอิง (บาท/ตัน CO₂eq)

100

ค่าอ้างอิงจากงานวิจัย/มาตรฐาน ไม่ได้วัดที่ไซต์นี้

ค่าตั้งต้น 100

ราคาตลาดอ้างอิงจากเอกสาร workshop คาร์บอนเครดิต - ราคาจริงเป็นตัวเลขตลาด

สัดส่วนเชื้อเพลิงของระบบไฟฟ้าไทย (Grid fuel mix)6 คำ

ก๊าซธรรมชาติ (% ของการผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศ)

58.61

ค่าอ้างอิงจากงานวิจัย/มาตรฐาน ไม่ได้วัดที่ไซต์นี้

ค่าตั้งต้น 58.61

สนพ. 2566: 128,678.77 GWh (58.61%) – ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงหลักของเกือบทุกตัวในไทย

ถ่านหิน/ลิกไนต์ (% ของการผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศ)

13.1

ค่าอ้างอิงจากงานวิจัย/มาตรฐาน ไม่ได้วัดที่ไซต์นี้

ค่าตั้งต้น 13.1

สนพ. 2566: 28,758.06 GWh (13.10%) · แบบจำลองใช้ค่าคาร์บอนก้นคันดินของ IPCC (820 gCO₂eq/kWh) ซึ่งต่ำกว่าลิกไนต์จริงของไทย

น้ำเข่า (ส่วนใหญ่พลังน้ำ สปป.ลาว) (% ของการผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศ)

14.94

ค่าอ้างอิงจากงานวิจัย/มาตรฐาน ไม่ได้วัดที่ไซต์นี้

ค่าตั้งต้น 14.94

สนพ. 2566: 32,805.15 GWh (14.94%) – ส่วนใหญ่พลังน้ำจาก สปป.ลาว

พลังงานหมุนเวียนในประเทศ (% ของการผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศ)

10.42

ค่าอ้างอิงจากงานวิจัย/มาตรฐาน ไม่ได้วัดที่ไซต์นี้

ค่าตั้งต้น 10.42

สนพ. 2566: 22,867.18 GWh (10.42%) · แบบจำลองใช้ค่าคาร์บอนของโซลาร์ (48 gCO₂eq/kWh) ซึ่งต่ำกว่าชีวมวลที่เป็นสัดส่วนใหญ่ในไทย

พลังน้ำในประเทศ (% ของการผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศ)

2.92

ค่าอ้างอิงจากงานวิจัย/มาตรฐาน ไม่ได้วัดที่ไซต์นี้

ค่าตั้งต้น 2.92

สนพ. 2566: 6,421.04 GWh (2.92%) – พลังน้ำในประเทศ แยกจากที่น้ำเข่า

น้ำมัน/ดีเซล (% ของการผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศ)

0.01

ค่าอ้างอิงจากงานวิจัย/มาตรฐาน ไม่ได้วัดที่ไซต์นี้

ค่าตั้งต้น 0.01

สนพ. 2566: 9.85 GWh (0.01%) – แทบไม่เห็นผลจริงแล้ว แต่ถ้าวัดในสัดส่วน merit-order เพราะเป็นโรงไฟฟ้าแพงและสกปรกที่สุด

แหล่งอ้างอิงทางการ (กฟผ. - กฟภ. - กฟว. - PTT LNG)

ระบบไม่ได้คำนวณจากประกาศโดยอัตโนมัติ เพราะประกาศอัตราค่าไฟของไทยเป็นไฟล์สแกน และการใช้ OCR กับเลขไทยให้ผลผิดพลาดแบบเจียน ๆ (ทดสอบแล้ว) ระบบจึงทำเฉพาะสิ่งที่แม่นยำแน่นอน คือจำว่าค่าแต่ละตัวมาจากเอกสารฉบับใด แล้วคอยเทียบว่าหน่วยงานออกเอกสารไหนหรือยัง

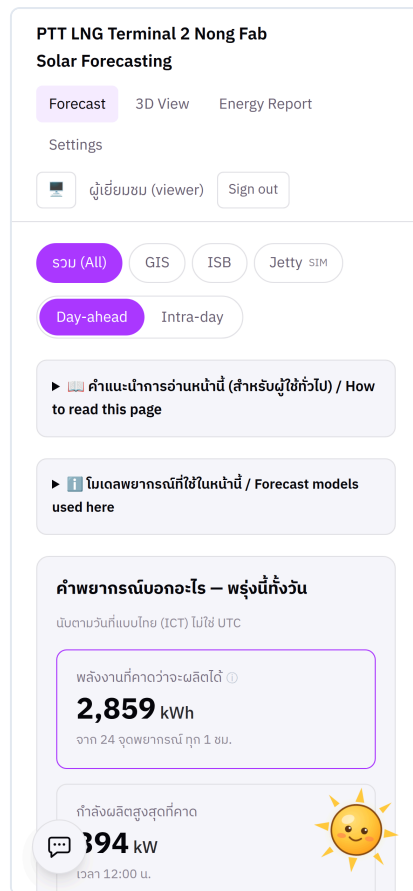
ตรวจสอบล่าสุด 1 ส.ค. 2569 02:04 - เทียบกับรายการเอกสารที่บันทึกไว้เมื่อ 2026-07-25

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ข้อมูลกำลังผลิตของระบบไฟฟ้าทั้งประเทศแบบเรียลไทม์ (แผน/จริง/สถิติ peak) เปิดหน้าเว็บทางการ เขื่อนน้ำเรียมของหน่วยงานไม่ได้ในขณะนี้ จึงยังตรวจสอบไม่ได้ว่ามีประกาศใหม่หรือไม่	กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) อัตราค่าไฟฟ้าที่โซ่ตึ้นใช้จริง (กฟภ. เป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้าในท้องฟ้) และประกาศอัตรา UGT เปิดหน้าเว็บทางการ เขื่อนน้ำเรียมของหน่วยงานไม่ได้ในขณะนี้ จึงยังตรวจสอบไม่ได้ว่ามีประกาศใหม่หรือไม่	กฟว. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ERC) หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียว (UGT1/UGT2) ซึ่งเป็นตัวกำหนดหน่วยที่หักลบได้ เปิดหน้าเว็บทางการ เขื่อนน้ำเรียมของหน่วยงานไม่ได้ในขณะนี้ จึงยังตรวจสอบไม่ได้ว่ามีประกาศใหม่หรือไม่	กฟว. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ERC) ค่า Ft และโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าฐาน ซึ่งเปลี่ยนทุก 4 เดือนและทำให้ค่าไฟที่ใช้คำนวณเท่าได้ เปิดหน้าเว็บทางการ เขื่อนน้ำเรียมของหน่วยงานไม่ได้ในขณะนี้ จึงยังตรวจสอบไม่ได้ว่ามีประกาศใหม่หรือไม่
ค่าที่เรีนนี้อ้างอิงจากหน่วยงานนี้ ค่าไฟฟ้าอัตราปกติ TOU ช่วง Peak แร่งต้นสูง 4.1025 บาท/kWh api/green_savings.py: NORMAL_TOU_HV_PEAK_THB_PER_KWH ส่วนเพิ่ม (Premium) ของ UGT1 ระดับขายปลีก 0.0375 บาท/kWh api/green_savings.py: UGT1_RETAIL_PREMIUM_THB_PER_KWH	ค่าที่เรีนนี้อ้างอิงจากหน่วยงานนี้ อัตรา UGT2 Portfolio A แร่งต้นสูง ระดับขายปลีก 4.0423 บาท/kWh api/green_savings.py: UGT2_PORTFOLIO_A_HV_THB_PER_KWH Grid Emission Factor (scope 2) 0.4999 kgCO₂/kWh api/green_savings.py: EF_SCOPE2_KG_CO2_PER_KWH ⚠️ เอกสารหลักเกณฑ์ UGT ของ กฟว. เองระบุ Grid Emission Factor ที่ 0.4758 tCO ₂ /MWh (ณ มี.ค. 2563) และประมาณ 0.407 tCO ₂ /MWh ในปี 2565 ซึ่งไม่ตรงกับค่าที่เรีนนี้ใช้อยู่ – ต้องให้ผู้ดูแลตัดสินใจว่าจะอิงค่าใด เพราะกระทบตัวเลขคาร์บอนที่เผยแพร่บนหน้า Energy Report		
PTT LNG บริษัท พทีทึ แอลเอ็นจี จำกัด เจ้าของคลัง LNG หนองแฟบ (Terminal 2) ซึ่งเป็นที่ตั้งของระบบโซลาร์นี้ เปิดหน้าเว็บทางการ เขื่อนน้ำเรียมของหน่วยงานไม่ได้ในขณะนี้ จึงยังตรวจสอบไม่ได้ว่ามีประกาศใหม่หรือไม่			



รูปที่ 18 หน้าตั้งค่า แสดงค่าที่ปรับได้ทั้ง 92 ค่า แต่ละค่ามีป้าย **origin** กำกับ (ยืนยันแล้ว / as-built / งานวิจัย / ค่าประมาณ) ตามที่อธิบายในหัวข้อ 2.1 ป้ายนี้คือกลไกที่ทำให้ ผู้อ่านแยกออกว่าตัวเลขใดเป็นค่าจริงของโซ่และตัวเลขใดเป็นค่าอ้างอิง

11.6 การใช้แบบนโตร์คัพ



รูปที่ 19 หน้าเดียวกันบนโทรศัพท์ (390×844 px) เลย์เอาต์เรียงเป็นคอลัมน์เดียวและกราฟเลื่อนแนวนอนได้

ข้อจำกัด สรุป และงานต่อไป

12.1 ข้อจำกัดที่ต้องระบุ

ข้อจำกัด	ผลกระทบ
ไม่มีมิเตอร์วัดกำลังผลิต	ค่า error ทั้งหมดวัดความคลาดเคลื่อนของพยากรณ์อากาศผ่านแบบจำลองฟลักส์ ไม่ใช่เทียบการผลิตจริง
ไม่เคยวัดมุมเอียงและมุมทิศจริง	<code>assets.yaml</code> เป็น null ทุกโซน จึงพูดไม่ได้ว่าอาร์เรย์ปัจจุบันเสียพลังงานไปเท่าไร (ดูหัวข้อ 7.1)
CAPEX และ WACC เป็นค่าประมาณ	ระยะคืนทุนน่าจะมองแง่ร้ายเกินจริง เพราะ CAPEX ที่ใช้สูงกว่าราคาตลาด
ข้อมูลเมฆเป็นค่าเดียวทั้งไซต์	ไม่สามารถทำเงาเมฆรายแผงได้อย่างซื่อสัตย์ — จึงไม่ทำ
แบบจำลองเงาพิจารณาแถวติดกันเท่านั้น	ประเมินเงาต่ำเกินจริงเมื่อดวงอาทิตย์ต่ำมาก
ไม่มีข้อมูลสิ่งกีดขวางภายนอก	เงาจากอาคาร/ต้นไม้ไม่ถูกคำนวณ

12.2 หลักการที่ควบคุมงานทั้งหมด

มีกฎเดียวที่ใช้กับทุกส่วนของระบบและของรายงานนี้: **ห้ามแสดงค่าประมาณเป็นค่าที่วัดได้** กลไกที่บังคับใช้กฎนี้คือ

- ทุกค่าที่ปรับได้มี `origin` กำกับ และแสดงบนหน้าจอ
- `/provenance` ตามรอยตัวเลขกลับไปยังต้นทางได้
- รายงานความน่าเชื่อถือด้วย**ขั้นที่อ่อนที่สุด** ไม่ใช่ค่าเฉลี่ย
- เมื่อไม่มีข้อมูล แสดง “—” ไม่ใช่ 0 เพราะสองอย่างนี้ความหมายต่างกัน
- กฎนี้ใช้กับกราฟอีกด้วย** — ภาพที่วาดรายละเอียดเกินกว่าข้อมูลรองรับ ก็คือการปั้นข้อมูล เพียงแต่ปั้นด้วยพิกเซล

12.3 งานต่อไปที่ให้ผลมากที่สุด

- ติดตั้งมิเตอร์วัดกำลังผลิต** — ปลอดภัยการ verify ที่แท้จริง และเปิดทาง ให้ fit แบบจำลอง PV conversion ด้วยข้อมูลจริง (หัวข้อ 6.1) แทนค่าตั้งต้นเชิงฟลักส์
- วัดมุมเอียงและมุมทิศจริง** — ใช้เข็มทิศและ inclinometer ก็เพียงพอ ทำให้พูดถึงช่องว่างจากมุมที่ดีที่สุดได้
- ขอตัวเลข CAPEX และ WACC จริงของโครงการ** — ทำให้ผลการเงินเป็นของโครงการนี้จริง
- บันทึกการล้างแผง** — เปลี่ยนค่า soiling จาก literature เป็นค่าที่วัดได้

12.4 สรุป

งานนี้สร้างระบบที่เชื่อมคณิตศาสตร์สี่สาขาเข้าด้วยกันบนโซลาร์จริงขนาด 429 kWp: **พีชคณิตเชิงเส้น**สำหรับเรขาคณิตและการถดถอย (บทที่ 3, 6), **เรขาคณิตวิเคราะห์และดาราศาสตร์**สำหรับรังสีและเงา (บทที่ 4, 5), **การหาค่าเหมาะที่สุด**ในสามรูปแบบที่ต่างกัน (บทที่ 7), และ**สถิติกับการเงินเชิงปริมาณ**สำหรับการประเมินและการตัดสินใจ (บทที่ 9, 10)

สิ่งที่แยกงานนี้จาก dashboard พลังงานแสงอาทิตย์ทั่วไปไม่ใช่จำนวนโมเดล แต่คือ**การที่ทุกตัวเลขบอกได้ว่าตัวเองมาจากไหนและเชื่อถือได้แค่ไหน** ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ตรวจสอบได้จากตัวระบบเอง ไม่ใช่คำกล่าวอ้างในเอกสาร